

数字化转型的投资结构优化效应

王倩^{1,2} 孙翊铭²

第一作者：王倩（1973—），女，吉林辽源人，理论经济学博士，应用经济学博士后。吉林大学匡亚明领军教授、博士生导师，吉林大学知识经济研究中心主任，吉林大学中国国有经济研究中心研究员。宝钢优秀教师，中国金融学年会理事，吉林省突出贡献专家，吉林省金融学类专业教学指导委员会副主任委员。曾任吉林大学经济学院副院长，美国哈佛大学富布莱特学者、日本立命馆大学经济学部讲座教授、荷兰自由大学访问学者、美国加州大学圣地亚哥分校访问学者。在《金融研究》等期刊公开发表 SSCI & CSSCI 学术论文 80 余篇，其中多篇被《中国社会科学文摘》、人大复印报刊资料等全文转载或摘编；出版学术著作 6 部，主持并完成国家社会科学基金项目、教育部基地重大项目等十余项。

单位：吉林大学国有经济研究中心、吉林大学经济学院

联系电话：；E-mail: wangqian@jlu.edu.cn

通讯地址：吉林省长春市高新技术开发区吉林大学前卫南区（130012）

第二作者（通讯作者）：孙翊铭（2002—），男，吉林大学经济学院学生，研究方向为数字经济、公司金融，学术成果发表于《南方经济》。

单位：吉林大学经济学院

联系电话：18518796878；E-mail: sunym25@mails.jlu.edu.cn

数字化转型的投资结构优化效应

融资摩擦下数字化的投资结构优化效应---基于两化融合的准自然试验

从实物向研发转向：基于两化融合的准自然试验

从实物向研发转向：来自两化融合贯标的微观证据

从实物向研发转向：两化融合贯标下的企业投资结构重塑

王倩 孙翊铭*

摘要：在不完美金融市场中，企业为缓解外部融资约束，往往会过度持有具备抵押功能的实物资产，从而导致资本配置扭曲。本文构建了一个同时包含资产抵押与现金流抵押双重摩擦的两期企业投融资模型，指出数字化会重塑投资结构，提升企业的知识资本与研发投入，助力出清企业因融资约束而产生的抵押囤积，进而降低企业实物投资。以两化融合管理体系贯标试点的分批推进作为准自然实验，进一步证实了数字化抑制了企业实物资本支出，同时促进了研发投入，推动企业投资结构从实物资本向研发活动转向。机制检验表明，数字化通过提升企业经营信息的可验证性发挥了信息替代抵押的作用，且该效应在传统抵押空间受限的企业、银行竞争越激烈、关系型软信息越稀缺的信贷市场中更为突出；基于事前抵押囤积楔子的进一步检验显示，实物资本的收缩高度集中于事前抵押融资依赖度较高的企业，且主要通过控制新增边际投资而非处置既有存量资产实现。投资转向伴随着资本配置效率的改善，具体表现为行业内资本边际产出离散度下降，企业投资对成长机会的敏感性上升。企业数字化不仅拓宽了企业获取外部创新补贴的渠道，还引导内部资源向研发人力倾斜，提升研发效率，推动企业研发从费用化支出走向知识资本的累积。本文从融资契约变迁的视角，为理解数字化如何重塑企业资本配置提供了一个统一的分析框架，为理解中国的实物投资向研发投资转向提供了新的视解。

关键词：数字化转型 投资结构 两化融合 抵押囤积 资本配置效率

中图分类号： **文献标识码：**A **文章编号：**

一、引言

近年来中国固定资产投资增速持续下滑，引发了学术界和政策层面的广泛关注。部分观点将实物投资的收缩视为总需求疲软、企业信心不足甚至经济步入长期停滞的信号，担忧中国经济可能重蹈日本式资产负债表衰退的覆辙。也有学者关注到中国资产结构的深层演变，指出以软件、数据、专利等为核心的无形资本正逐渐取代物质资本，成为驱动经济高质量发展的重要动能（Hulten and Hao, 2012；郑世林和杨梦俊，2020；段巍等，2023），表明投资总量的变化背后蕴含着更深层次的结构调整。然而，既有讨论大多聚焦于有形资产与无形资产的此消彼长，尚未充分揭示这一结构转变的微观逻辑与驱动机制。本文发现，在固定资产投资增速放缓的同时，研发支出快速增长，两者呈现出清晰的结构分化。如图 1 所示，1995 至 2023 年间，R&D 经费支出占全社会固定资产投资的比重从不足 2% 攀升至 10% 以上；以 1995 年为基期的名义规模指数显示，研发支出指数的增幅持续高于固定资产投资指数，二者之间的分化在金融危机后显著扩大。这一特征事实表明，中国企业的投资行为正在经历一场从实物资本向研发活动的结构性转向，对于这种分化现象该如何解释，成为一个亟待回答的问题。

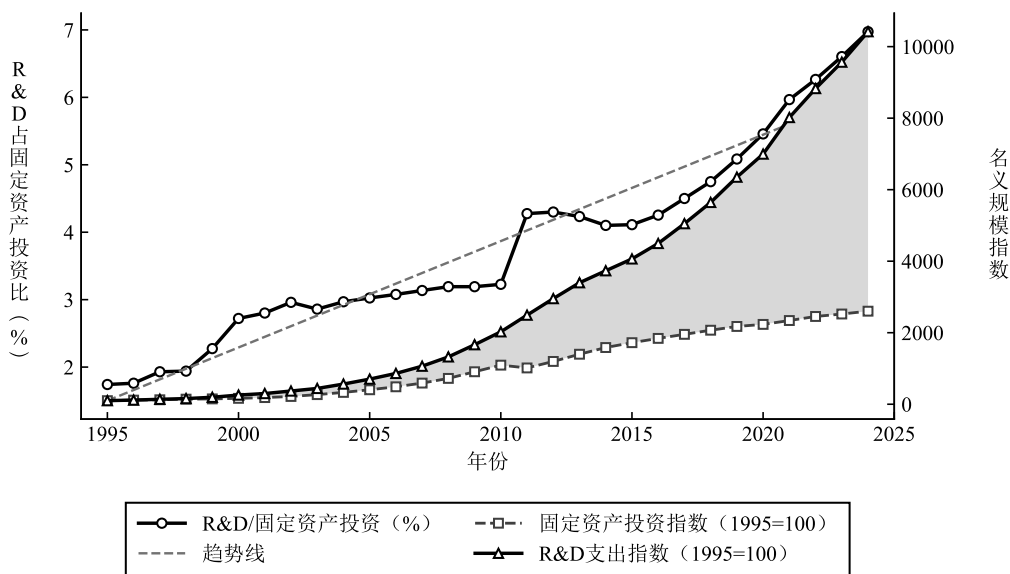


图 1 特征事实

注：本图展示 1995–2023 年中国宏观层面研发投入与固定资产投资的演变。左轴为 R&D 经费支出占全社会固定资产投资的比重（%），以空心圆点实线表示，虚线为其线性趋势；右轴为以 1995 年为基期（1995=100）的名义规模指数，其中实线三角点为 R&D 支出指数，虚线方点为固定资产投资指数，灰色阴影区域刻画 R&D 指数相对于固定资产投资指数的超额增长幅度。原始数据均为名义值（单位：亿元），未作价格平减。数据来源：CSMAR；作者整理计算。

从时间维度看，上述投资结构分化恰恰与中国数字化深度推进的过程高度重合。习近平总书记强调，信息化为中华民族带来了千载难逢的新机遇^①。信息化与工业化深度融合（以下简称两化融合）是中国近年来持续推进的一项重要产业数字化政策。经过多年的酝酿，自 2013 年工业和信息化部正式启动相关专项行动以来，该政策已覆盖大规模企业群体。截至 2025 年 4 月，贯彻两化融合管理体系标准的企业数量超过 7.4 万家，约 80% 的中央企业已推动其下属企业开展贯标实践^②。贯标绩效被纳入工信部对地方政府的督查激励体系及相关考核安排，全国 31 个地方省市出台支持政策超过 900 项^③。既有研究普遍发现，数字化转型能够显著提升企业全要素生产率（Brynjolfsson and Hitt, 2003；杨汝岱等，2023），并促进企业专利申请等创新活动产出（Kleis *et al.*, 2012；吴非等，2021）。上述结论大多侧重于数字化的产出绩效与创新结果，隐含地假设企业能够在要素投入端顺利地推进数字化并调整其投资决策，从而忽略了一个更为基础的问题：在融资摩擦普遍存在的现实中，数字化究竟如何改变企业在不同类型资本之间的配置？若数字化仅是一种生产率上移的冲击，则应观察到企业在各类资本上的同向扩张。因此，关于数字化提升效率与全要素生产率的研究无法解释图 1 所揭示的实物投资与研发投资的分化，需关注数字化引发的资源结构性重置。

* 王倩，教授、博士生导师，吉林大学国有经济研究中心、吉林大学经济学院；孙翊铭（通讯作者）：吉林省长春市高新技术开发区吉林大学前卫南区（130012），吉林大学经济学院。电子邮箱 wangqian@jlu.edu.cn（王倩）；sunym25@mails.jlu.edu.cn（孙翊铭）。

作者感谢吉林大学研究生创新研究计划（2025CX043）。

① 习近平出席全国网络安全和信息化工作会议并发表重要讲话，新华社，https://www.gov.cn/xinwen/2018-04/21/content_5284783.htm。

② 国务院国有资产监督管理委员会，<http://www.sasac.gov.cn/n4470048/n13461446/n15927611/n16058233/c16574650/content.html>。

③ 数据来源：中关村信息技术和实体经济融合发展联盟，该非盈利性社团组织是中国电子信息联合会数字企业和首席数据官分会秘书处单位、数字化转型贯标工作委员会秘书处单位。<https://www.aiitre.com/>。

剖析实物投资向研发投资转向的关键在于认识到实物资产的特殊性及融资契约基础的转向。在不完备金融市场中，外部融资在很大程度上依赖可抵押资产作为契约保障(Bernanke *et al.*, 1999)。实物资产在企业资产负债表上天然具有双重功能，既是生产要素，也是贷款抵押物。信贷扩张与抵押资产之间存在互动影响，借款者的信贷获取情况会受到抵押资产价值的直接约束(Kiyotaki and Moore, 1997)。由于固定资产规模和抵押属性会影响信贷可得性，银行通常更倾向于向抵押资产较多的企业放贷(朱太辉等, 2018)。在融资约束下，可抵押资产不仅影响借款能力，也会改变企业的投资结构选择，更高的资产可抵押性能够支持更多外部融资，并诱导企业进一步投资于可抵押资产(Almeida and Campello, 2007)。换言之，实物资本在企业资产负债表上同时承担了生产与抵押的双重角色，而当抵押角色占据主导时，企业可能会将资本持有量推高至生产效率所需之上，形成本文所界定的抵押囤积现象。然而，近年来的文献表明，这一传统的契约基础正在发生深刻变革。Lian and Ma (2021)的研究表明，在美国企业中约 80% 的债务实际基于经营现金流而非资产抵押；万晓莉等(2025)进一步记录了中国企业融资模式由抵押物导向向现金流导向的转变。这些事实表明，实物抵押并非企业外部融资的唯一契约基础，经营现金流的可契约化程度同样构成信贷供给的重要决定因素。这一双通道并存的融资结构为理解数字化如何通过改变两类契约基础的相对权重来影响企业资本配置提供了分析框架。

本文构建了一个同时包含资产抵押与现金流抵押双重摩擦的两期企业投融资模型。数字化驱动资产抵押向现金流抵押转向的理论逻辑在于：数字化提升了企业经营活动的标准化、可记录性与可验证性，使原本难以进入契约安排的内部信息能够被信贷供给方识别和定价，从而在边际上降低外部融资对实物抵押品的依赖。当信息替代了抵押品的增信功能时，原本为维持融资能力而囤积低效实物资本的企业不再需要承担这一扭曲成本，可以将腾出的资源重配至研发等知识资本投入。这一机制同时解释了两个在既有数字化文献中未被联合讨论的现象：为什么数字化企业会在增加研发的同时减少实物投资？为什么这种再配置能够伴随资本配置效率的改善而非单纯的规模扩张？为此，在模型得到一个清晰的命题：数字化缓解融资约束后，有形资本的调整方向并不一致，而是取决于企业有形资产的抵押能力是否超过一个由现金流可契约化程度与资本折旧率共同决定的临界水平。对于抵押能力低于该阈值的融资受限型企业，实物资本原本因融资不足而被压制在效率水平以下，约束缓解后企业获得扩张空间，会增加有形资本投入。对于抵押能力高于该阈值的抵押囤积型企业，实物资本的持有量已被融资动机推高至生产效率所需之上，约束缓解使维持冗余产能的融资激励减弱，企业会收缩有形资本。值得强调的是，尽管有形资本的调整方向因企业类型而异，知识资本与研发投入的扩张却是无条件的，这一不对称性构成本文实证预测的核心。此外，模型表明上述阈值随资本老化程度的上升而降低：存量资本越老旧的企业，其维护成本越高、生产率侵蚀越严重，因而越容易落入抵押囤积区域，这为机制的异质性检验提供了可直接观测的分组变量。

实证上，本文利用“两化融合”管理体系贯标试点的分批推进构建准自然实验，运用交叠双重差分模型识别以贯标衡量的企业数字化是否改变企业投资结构。该政策的制度设计有利于上述识别策略的实施：贯标严格依据国家统一标准由独立第三方机构实施现场审查与分级认证，为处理状态的发生时间与对象界限提供了清晰且可验证的判定依据；贯标试点在地区与年份维度上的推进节奏存在显著差异，形成了错位实施的政策环境，为利用不同批次试点企业的时间差异进行因果推断提供了技术前提。在政策内容上，贯标评定的硬性要求主要围绕组织与流程、数据与系统、集成与协同、绩效评价等管理与技术工具配置展开，旨在使企业形成并兑现信息化成效的能力，但不涉及数字化收益的具体投向作出规定，也不涉及固定资产投资或研发支出的规模、结构与比例等投入端的约束。

更为重要的是，本文的机制检验沿着理论模型的逻辑链条，为数字化的投资结构重塑效应提供了系统性的经验证据。首先，数字化有效出清了企业因融资约束而产生的抵押囤积。研究发现，实物资本的收缩效应高度集中于事前抵押融资依赖度较高的企业，且这一出清主要通过审慎控制新增边际投资来实现，而非折价处置既有存量资产，后者因同业潜在买家往往同步受到行业冲击而面临严重的流动性折价（Shleifer and Vishny, 1992），调整摩擦远高于前者。其次，数字化发挥了显著的“信息替代抵押”渠道作用。企业贯标后的信贷获取能力显著提升，且该扩张效应在传统抵押空间受限的企业中更为凸显，并且，该效应在银行竞争越激烈、关系型软信息越稀缺的信贷市场中同样更为突出，企业端的抵押替代与银行端的软信息替代相互印证，共同说明了数字化提升企业信贷获取能力这一核心渠道。伴随着投资对现金流敏感性的下降与预防性储蓄动机的减弱，企业的外部融资摩擦得到了实质性缓解。再次，抵押囤积的缓解切实促进了资本配置效率的改善。数字化对实物投资的抑制效应在老旧产能中表现得更为强烈；随着高边际回报企业的收益率向行业均值回归，行业内资本错配程度显著降低。同时，企业投资对成长机会的响应更加敏锐，这意味着在总规模收缩的表象下，企业的投资筛选机制反而得到了强化。最后，数字化深度赋能企业研发，实现了创新价值的实质性跃升。贯标不仅拓宽了企业获取外部创新补贴的渠道，还引导内部资源向研发人力倾斜，提高研发效率，推动企业研发从费用化支出走向可持续的长期知识资本构建。

本文的边际贡献体现在以下三点。第一，在理论上，本文将数字化嵌入融资摩擦与企业资产配置框架，通过一个包含资产抵押与现金流抵押双重摩擦的两期模型，在同一机制下解释了研发扩张与实物收缩的不对称调整，并与强调抵押品约束及有形资产可抵押性的经典观点相衔接（Bernanke *et al.*, 1999; Almeida and Campello, 2007）。从而为近年来中国固定资产投资增速下行这一宏观现象提供了一个基于微观资本配置优化的新解释，深化了对数字化经济后果的认知。既有讨论往往将实物投资的收缩解读为需求不足或投资意愿下降的表征，甚至视其为经济步入长期停滞的信号。本文的微观证据表明，在数字化深度推进的行业与企业中，实物投资的收缩并非被动紧缩，而是融资摩擦缓解后抵押囤积动机弱化所致，伴随的是资源向研发活动的主动重配与投资筛选机制的强化；作为工信部推动产业数字化的核心政策工具，两化融合贯标推动投资结构从实物向研发的转向，助力了中国经济从规模性增长向高质量发展转化的方向。第二，本文丰富了数字化缓解融资约束的作用机制研究，为从抵押品依赖向信息替代转型的契约结构变迁补充了经验证据。Lian and Ma (2021) 揭示了美国企业债务契约中现金流基础契约的兴起，万晓莉等（2025）进一步记录了中国企业融资模式由抵押物导向向现金流导向的类似转变，并主要从制度变迁与企业财务特征角度加以解释。本文在中国情境下表明，数字化通过提高企业经营信息的可验证性，是推动这一契约结构变迁的一个可识别的微观驱动力。在方法上，本文借鉴 Richardson (2006) 投资模型残差度量与 Chaney *et al.* (2012) 事前抵押品暴露度的识别思路，构造了企业层面的事前囤积楔子，为识别资本配置扭曲的抵押品来源提供了一个具体的经验设计。第三，本文拓展了资源配置效率的相关文献，为评估数字化的投资筛选效应提供了直接证据。既有关于融资条件改善与资本配置效率的实证研究主要围绕金融市场开放、信贷约束放松等冲击展开（Wurgler, 2000; Bau and Matray, 2023），以数字化作为冲击来源的证据相对有限。本文利用两化融合管理体系贯标的分批推进构建准自然实验，不仅识别了数字化对投资结构的因果影响，还进一步记录了行业内 MRPK 离散度的下降、投资对成长机会敏感性的上升以及老旧资本上囤积动机的弱化，表明贯标后企业总体资本支出收缩的背后伴随着投资筛选机制的强化，为投资效率相关实证框架补充了一组来自数字化视角的经验证据。

二、制度背景与理论分析

（一）制度背景

党和国家长期重视数字技术在工业领域的应用。早在党的十五大即提出“改造和提高传统产业，发展新兴产业和高技术产业，推进国民经济信息化”，随后党的十六大进一步明确“以信息化带动工业化，以工业化促进信息化”，即“两化融合”，为后续制度化推进提供了顶层方向。2008年工业和信息化部成立后，围绕党中央、国务院部署，工信部开始探索两化融合的实践路径，并推动两化融合管理相关规范逐步走向标准化与国家标准体系建设。值得注意的是，当年底工信部即启动两批共16个“两化融合试验区”，为政策工具与推进机制的形成提供了早期试验场景（李磊等，2022）。党的十八大再次强调“推动信息化和工业化深度融合”，在前期探索基础上，工信部于2013年发布《信息化和工业化深度融合专项行动计划（2013—2018年）》，对未来五年两化融合的推进目标与任务作出系统部署，并将创新驱动作为重要政策导向。

“企业两化融合管理体系”是一项以符合性认定为核心的国家标准，借鉴了质量管理体系的框架，面向所有推进两化融合的企业提供统一的管理要求与评价依据。围绕这一标准，政策层面配套形成了“两化融合管理体系贯标工作”，即通过“对标—建设—运行—评估—认证”的流程，引导企业将信息技术应用从零散的技术改造转化为可复制、可审计、可持续改进的组织管理体系。其目标在于回应企业在数字化改造中常见的方向不清、路径不明等问题，为企业建立、实施与持续改进两化融合推进机制提供通用方法。因此，获得贯标的企业可视为推动了数字化。

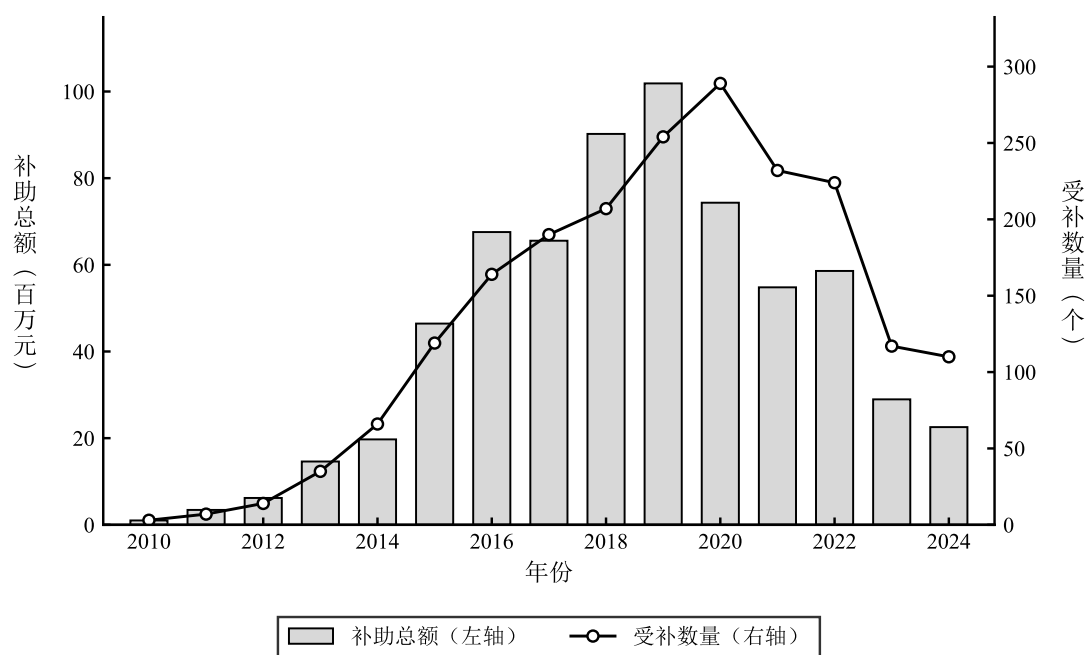


图2 “两化融合”政府补助趋势图

注：该图展示了2010年至2024年间，A股上市公司获得的与“两化融合”直接相关的政府补助总额及受补频数的变化趋势。其中，左侧纵轴灰色柱状图表示补助总额（单位：百万元），右侧纵轴黑色折线图表示获得补助的项目数量（单位：个）。

数据来源：CSMAR数据库。补助金额包含计入当期损益和计入递延收益的部分。计算方式为所有上市公司当年获得的“两化融合”相关补助加总。

中国政府构建了通过财政激励、试点示范与机构支持相结合的宏观推进两化融合建设工作。在财政激励层面，政策明确要求扩大“两化深度融合专项资金”规模，推动国家科技重大专项、技术改造专项、工业转型升级资金及中小企业发展资金等多种国家级资金向两化融合

项目倾斜。同时，要求地方政府设立配套专项资金，并鼓励金融机构与社会资本参与，形成多元化的资金支持体系。如图 1 所示，2010 年至 2024 年间，我国上市公司获得的两化融合政府补助总额体上呈先增后降的趋势，并于 2019 年达到约 1.02 亿元的峰值。在试点示范层面，政府构建了“点、线、面”结合的推广体系。在“点”上，依据《工业企业两化融合评估规范》，由行业协会负责在业内树立示范企业，引导其他企业对标提升。在“线”上，通过行业协会总结示范经验，形成共性解决方案以推动全行业升级。在“面”上，则开展“国家级两化深度融合区域试点”，并依托“新型工业化产业示范基地”，探索可推广的融合模式，并作为推广两化融合管理体系的核心载体^①。在机构支持层面，政府着力构建社会化的服务保障网络。一方面，推动国家、地方及行业公共服务平台建设，特别是建设中小企业公共服务平台网络，依托产业集群为中小企业提供技术创新、人才培养、市场开拓等线上线下服务。另一方面，积极培育行业协会和第三方专业服务机构，鼓励其提供咨询、评估、认定等服务，并支持信息技术企业与工业企业组建产用合作联盟，以此降低中小企业应用信息技术的门槛，促进知识与经验的扩散。此外，政府还注重人才体系建设，通过推行企业首席信息官（CIO）制度、支持校企联合建立实训基地、开展职工信息技能培训等方式，为两化融合提供智力支持和人才保障。

具体到政策实施层面，《2014 年信息化和工业化融合管理体系贯标工作方案》确立了一套“贯标实施—评估审核—择优认定”的多阶段筛选机制，该机制具有显著的竞争性准入特征。首先，区别于即时生效的行政命令，进入试点的企业需经历长达数月至一年的体系建设期（如 2014 年实施期为 4 至 12 月），企业必须对照标准实质性地重构业务流程，在评定截止时间之前形成新型能力。其次，认定环节实行“优中选优”，通过非普遍授证以确保认证质量，并可能强化企业在获证前的提前投入动机。这一制度设计意味着，政策对企业的约束与激励更可能以“贯标实施期”为载体逐步显现，而非在“通过认定”的单一时点瞬时发生。相应地，文件明确提出对参与贯标试点的企业和服务机构给予一定的经费补贴，并对通过认定的试点企业给予一定的经费奖励，形成围绕“实施—认定”两阶段展开的资金激励安排。即便以“通过认定”为可观测节点，企业在认定之前围绕标准要求启动流程改造与相关投入调整，在制度上亦具有可行性。

上述制度背景说明本文不能先验地排除企业在可观测认定节点之前已出现对标改造与投入调整的可能性。一方面，两化融合并非突发性政策冲击，其顶层战略自十六大提出，并在 2008 年后通过试验区等形式逐步落地，政策目标与推进路径具有长期铺垫特征。另一方面，在微观执行层面，贯标工作的分阶段推进与“实施—认定”式的激励安排，使得企业可能在可观测的认定节点之前即开始对标改造与投入调整。因此，本文在基准事件研究中仍以认证完成节点作为统一、可观测的事件时间，但允许在该节点之前的若干期内存在预期反应；后文将参考现有文献的一致做法（Nagengast and Yotov, 2025; Bertolotti, 2026），通过事前趋势诊断和有限预期窗口设定调整预期窗口长度，并检验主结论对该窗口设定的敏感性。

此外，两化融合贯标试点的三个制度设计与政策效果的长期持续性高度相关。第一，持续监督与长效激励机制。首次评定后，企业须接受每年一次的监督审核。审核内容包括管理体系变更、不符合项纠正效果、内部审核与管理评审有效性、以及持续改进和目标实现情况，并辅以证书的暂停与撤销机制^②。这要求企业为维持认证资格，必须进行持续的战略投入与绩效改进，抑制了短期寻租行为。第二，声誉与外部监督机制。“两化融合管理体系评定管理平台”向社会实时公布企业获证与公示信息，并接受公众查询、举报与投诉，形成了外部

① 国家重点产业发展基地认定管理办法（暂行），中国政府网，<https://www.gov.cn/gzdt/att/att/site1/20090731/001143194d800bdca3dc01.doc>。

② 当管理体系持续或严重不满足评定要求、未按规定接受监督审核时，证书将被暂停；若在暂停期满后问题仍未解决、已不运行两化融合管理体系、拒绝配合监督工作或存在严重违法违规行为，证书将被撤销。

监督机制。这使“两化融合”认证成为企业传递其数字化能力与治理水平的信号。获取并维持此“声誉资本”的价值，成为企业优化投资决策的动力。第三，强调最高管理者的核心作用。评定过程关注最高管理者对发展战略、可持续竞争优势、业务场景及价值模式的理解。这种自上而下的战略嵌入，保证了资源向以研发创新为核心的新型能力建设长期、稳定地重新配置。

表 1 两化融合管理体系系列标准及政策推进时间线

Panel A. 两化融合管理体系系列国家标准		
标准编号	标准名称	主要作用
GB/T 23000-2017	《信息化和工业化融合管理体系基础和术语》	该标准是两化融合管理体系系列标准的基础，确立了体系的核心概念、原则和术语，为其他标准的制定和理解提供统一框架和语言，帮助组织理解两化融合内涵及管理体系基本原理。
GB/T 23001-2017	《信息化和工业化融合管理体系要求》	核心认证标准。企业通过贯彻该标准，打造信息化环境下的新型能力，获取可持续竞争优势。
GB/T 23002-2017	《信息化和工业化融合管理体系实施指南》	为两化融合实施提供具体指导和建议，帮助企业结合自身实际有效落地标准要求。
GB/T 23003-2017	《信息化和工业化融合管理体系评估指南》	提供评估管理体系有效性的方法和准则，用于评估企业两化融合成熟度与实施绩效。
GB/T 23004-2017	《信息化和工业化融合管理体系审核指南》	规定审核原则、程序和方法，指导企业内部审核及第三方认证审核。
GB/T 23005-2022	《信息化和工业化融合管理体系咨询服务指南》	明确咨询服务的目标、机构能力要求、实施流程及社会化监督机制。
GB/T 23006-2022	《信息化和工业化融合管理体系新型能力分级要求》	细化新型能力构建标准并划分能力等级，引导企业由基础建设向价值创造导向转变。
GB/T 23007-2022	《信息化和工业化融合管理体系数字化转型参考架构》	提供系统性的数字化转型参考框架与实施路径，指导企业整体规划转型战略。
GB/T 23008-2022	《信息化和工业化融合管理体系数字化转型价值效益参考模型》	构建数字化转型价值评估框架，为企业投资决策与绩效评价提供参考。
Panel B. 两化融合管理体系贯标政策推进时间线		
年份	通知时间	通知标题
2013	2013 年 8 月 23 日	信息化和工业化深度融合专项行动计划（2013–2018 年）
2014	2014 年 5 月 4 日	工业和信息化部办公厅关于印发 2014 年两化融合管理体系贯标工作方案和贯标试点企业名单的通知
2015	2015 年 6 月 19 日	工业和信息化部办公厅关于印发 2015 年两化融合管理体系贯标试点企业名单的通知
2016	2016 年 5 月 25 日	工业和信息化部办公厅关于公布 2016 年两化融合管理体系贯标试点企业名单的通知
2017	2017 年 8 月 22 日	工业和信息化部办公厅关于公布 2017 年两化融合管理体系贯标试点企业名单的通知

数据来源：政府网站

（二）包含数字化的双重融资摩擦模型

本节构建一个简单的两期局部均衡模型，刻画数字化如何通过改善融资环境影响企业的投资结构，并为后文实证分析提供一个分析框架。模型的核心逻辑是，面临融资摩擦的企业其要素投入偏离无摩擦的基准，一部分企业因抵押能力不足而资本投入偏低、边际收益偏高；另一部分企业则凭借有形资产的抵押优势维持着超出其边际回报所能支撑的资本存量，边际收益被压至效率基准以下，由融资摩擦所驱动的边际收益差异构成了资源错配的微观基础（Hsieh and Klenow, 2009）。

模型表明，有形资本的调整方向取决于企业有形资产的可抵押比例是否超过一个由现金流可契约化程度与资本折旧率共同决定的阈值。融资约束缓解后，抵押能力低于阈值的企业获得扩张空间，增加有形资本投入，其边际收益向效率基准回落；抵押能力高于阈值的企业不再需要维持冗余的有形资产以支撑融资能力，转而缩减低效产能、将资源重新配置到知识资本与研发活动上，其边际收益向效率基准回升。值得强调的是，尽管有形资本的调整方向因企业类型而异，创新投入的扩张却是无条件的，这一结论不依赖于有形资本的调整方向。

考虑一个两期经济体 $t = 0, 1$ 。经济中存在连续统企业 $i \in [0, 1]$ 。企业具有外生且时不变的异质性特征，有形资产抵押能力 $\mu_i \in (0, 1)$ 与资本老化摩擦 $\vartheta_i \geq 0$ 。前者刻画企业有形资产在信贷市场中的抵押变现能力，后者通过综合折旧率 $\tilde{\delta}_{k,i} \in (0, 1)$, $\tilde{\delta}_{k,i} \equiv \delta_k + \vartheta_i$ ，刻画企业维持存量资本运转的摩擦成本，其中 δ_k 为物理折旧。由于资产老龄化往往伴随着维护成本上升、利润下降与资产寿命约束（Geelen *et al.*, 2024）， $\tilde{\delta}_{k,i}$ 能够有效刻画企业维持老旧产能运转的摩擦成本。

此外，企业经营效率 $a_i > 0$ 作为标准的生产函数参数予以保留。企业在 $t = 0$ 期决定是否推动数字化，其技术状态由示性变量 $\tau_i \in 0, 1$ 表示。数字化并不直接改变生产函数的形式，而是通过改善企业的信息环境与外部资源可得性，沿三条渠道影响融资条件与投入决策。本文将这三条渠道概括为以下可被经验识别的假设。第一，数字化提升了企业经营信息的可观测性与可验证性，使得更大比例的现金流能够被写入债务契约。令 $\phi(\tau) \in (0, 1)$ 表示现金流的可契约化比例，数字化提升该比例，即 $\phi(1) \geq \phi(0)$ 。第二，数字化改善了企业资产的信息透明度与可追踪性，增强了有形资产在信贷市场中的抵押变现能力。令 $\mu_i(\tau) \in (0, 1)$ 表示企业 i 有形资产的可抵押比例，数字化提升该比例，即 $\mu_i(1) \geq \mu_i(0)$ 。第三，数字化提升了企业获取政府创新支持资源的能力——例如更易满足专项资金的申报条件、更高效地对接产业政策。在模型中，这体现为数字化企业面临更高的有效补贴率。令 $s(\tau) \in (0, 1)$ 表示政府对知识资本投入的补贴率，数字化提升该补贴率，即 $s(1) \geq s(0)$ 。补贴 $s(\tau)$ 作用于研发与知识资本投入的期初现金支出，使企业自筹比例降至 $1 - s(\tau)$ 。

遵循 Aghion *et al.* (2012) 的处理，本文令期间利息因子 $R = 1$ ，以聚焦融资摩擦对要素配置的扭曲效应。为保证知识资本的用户成本为正，以下默认满足， $\delta_z > s(\tau), \forall \tau \in 0, 1$ ，这在经验上对应即便存在补贴，知识资本的折旧成本仍高于补贴率，因此研发投入具有正的净持有成本。借鉴经典的流动性摩擦设定（Christiano *et al.*, 2005; Mendoza, 2010），本文假定企业期初缺乏可用于投资的内部流动性，必须通过外部借贷筹集期初现金性支出，并在期末偿还借款。 $t = 0$ 时，给定企业类型与数字化状态 τ_i ，企业选择有形资本 k_i 、知识资本 z_i 与研发劳动力投入 l_i ，并借入资金 X_i 用于支付当期现金支出； $t = 1$ 时，企业使用要素进行生产，获得可验证经营现金流 π_i ，偿付借款 X_i ；随后资本清算并形成股东净终值。有形资本价格标准化为 1。知识资本单位购置成本为 $c > 0$ ，研发劳动力以外生工资 $w > 0$ 计价。政府对知识

资本投入提供补贴率 $s(\tau_i)$ ，从而企业在期初需要自筹的研发现金支出为 $(1 - s(\tau_i))cz_i$ 。在 $t = 1$ 期，企业的现金流由两部分可加构成

$$\pi_i = a_i k_i^\alpha + (z_i^\theta l_i^{1-\theta})^\gamma, \quad \alpha, \gamma, \theta \in (0,1). \quad (1)$$

其中 $a_i k_i^\alpha$ 刻画利用存量实物资本进行当期生产所创造的经营现金流； $(z_i^\theta l_i^{1-\theta})^\gamma$ 刻画研发资本与研发劳动力联合投入所创造的创新产出。可加分离结构反映了两类活动的本质差异：前者利用既有产能进行当期生产，后者创造新知识与新工艺。这一设定与（Aghion *et al.*, 2010, 2012）的模型精神一致。对应边际收益产品为

$$MRPK_i = \alpha a_i k_i^{\alpha-1}, \quad MRPZ_i = \gamma \theta \frac{h(z_i, l_i)}{z_i}, \quad MRPL_i = \gamma(1 - \theta) \frac{h(z_i, l_i)}{l_i}. \quad (2)$$

期末资本清算残值为：有形资本 $(1 - \delta_{k,i})k_i$ ，知识资本 $c(1 - \delta_z)z_i$ ，其中 $\delta_z \in (0,1)$ 为知识资本折旧率。据此定义两期视角的要素用户成本 $U_k(\delta_{k,i}) \equiv \delta_{k,i}$ ， $U_z(s(\tau_i), \delta_z) \equiv c(\delta_z - s(\tau_i))$ 。有形资本的用户成本即综合折旧率本身；知识资本的用户成本为折旧成本与补贴节约之差。 $U_z > 0$ 由参数条件 $\delta_z > s(\tau)$ 保证。补贴 $s(\tau)$ 通过降低期初自筹现金支出，降低知识资本的有效用户成本。

对融资约束建模最常见的方法包括基于现金流的约束（Clementi and Hopenhayn, 2006）与基于资产的约束（Rampini and Viswanathan, 2010）。对美国非金融企业而言，Lian 和 Ma（2021）发现约 20% 的债务基于资产抵押（asset-based lending, ABL），约 80% 的债务安排与企业经营现金流紧密相关（cash flow-based lending, CFL）。而在中国情境下，万晓莉等（2025）表明 ABL 与 CFL 同时存在，且二者之间不存在显著的互补或替代关系。据此，本文设定企业在 $t = 1$ 期的可偿付金额受制于综合抵押价值 $\mu k_i + \phi \pi_i$ ，其中 $\mu_i(\tau_i)k_i$ 表示可用于支持资产抵押贷款（ABL）的抵押价值， $\phi(\tau_i)\pi_i$ 表示可契约化现金流可支持的现金流融资（CFL）额度。企业选择 (k_i, z_i, l_i) 最大化 $t = 1$ 期股东净终值。令 $\lambda_i \geq 0$ 为融资约束的拉格朗日乘子，代表外部融资的影子价格。给定企业 i 的 τ_i ，其问题为

$$\begin{aligned} \max_{k_i, z_i, l_i \geq 0} \quad & \pi_i + (1 - \tilde{\delta}_{k,i})k_i + c(1 - \delta_z)z_i - (k_i + (1 - s)cz_i + wl_i) \\ \text{s.t.} \quad & (1 - \mu_i)k_i + (1 - s)cz_i + wl_i \leq \phi \pi_i \end{aligned} \quad (3)$$

在内点解且融资约束紧致（ $\lambda_i > 0$ ）时，省略下标 i ，拉格朗日函数为

$$\begin{aligned} \mathcal{L} = & \pi + (1 - \tilde{\delta}_k)k + c(1 - \delta_z)z - (k + (1 - s)cz + wl) \\ & + \lambda[\mu(\tau)k + \phi(\tau)\pi - (k + (1 - s)cz + wl)]. \end{aligned} \quad (4)$$

分别对 k 、 z 、 l 求导，整理可得三类要素的边际收益产品满足

$$\begin{cases} MRPK_i = \frac{\tilde{\delta}_{k,i} + \lambda_i(1 - \mu_i(\tau_i))}{1 + \lambda_i \phi(\tau_i)}, \\ MRPZ_i = \frac{c(\delta_z - s(\tau_i)) + \lambda_i(1 - s(\tau_i))c}{1 + \lambda_i \phi(\tau_i)}, \\ MRPL_i = \frac{w(1 + \lambda_i)}{1 + \lambda_i \phi(\tau_i)}. \end{cases} \quad (5)$$

将 $MRPZ_i$ 记为 $\overline{MRPZ}_i(\lambda_i)$ ，并对 λ_i 求对数导数，容易得到 $\partial \ln \overline{MRPZ}_i / \partial \lambda_i > 0$ ，影子价格越高，知识资本的边际回报门槛越高。同理， $\overline{MRPL}_i(\lambda_i)$ 也满足 $\partial \ln \overline{MRPL}_i / \partial \lambda_i > 0$ 。由于生产函数的可加分离结构， (z_i, l_i) 不受 k_i 影响。将该二元系统对 λ 全微分，由 $h(z, l) = (z^\theta l^{1-\theta})^\gamma$ 的严格凹性（ $\gamma < 1$ ），因此 $\frac{\partial z_i}{\partial \lambda_i} < 0$ ， $\frac{\partial l_i}{\partial \lambda_i} < 0$ 。即对受融资约束企业（ $\lambda_i > 0$ ），当融资约束缓解使 λ_i 减少时，知识资本与研发劳动力扩张。此外，在给定 λ_i 下，补贴率 $s(\tau_i)$ 的上升直接降低门槛 $\overline{MRPZ}_i$ （ $\partial \overline{MRPZ}_i / \partial s < 0$ ），进一步强化 z_i 的扩张。

由 $MRPK_i = \alpha a_i k_i^{\alpha-1}$ 仅取决于 k_i ，其闭式门槛为

$$\overline{MRPK}_i(\lambda_i) \equiv \frac{\tilde{\delta}_{k,i} + \lambda_i(1 - \mu_i(\tau_i))}{1 + \lambda_i\phi(\tau_i)}. \quad (6)$$

$\overline{MRPK}_i$ 关于 λ_i 的单调性取决于企业抵押能力 $\mu_i(\tau_i)$ 与阈值 $\bar{\mu}(\tau_i, \tilde{\delta}_{k,i}) \equiv 1 - \phi(\tau_i)\tilde{\delta}_{k,i} \in (0,1)$ 的相对位置。由 $MRPK(k) = \alpha ak^{\alpha-1}$ 是 k 的严格递减函数($\alpha < 1$)，门槛的变动方向唯一决定了 k 的调整方向。若细分行业内部企业间综合折旧率的差异可以忽略，对受融资约束企业($\lambda_i > 0$)，当融资约束缓解使 λ_i 减少时，该阈值将融资摩擦对有形资本配置的扭曲划分为两种截然不同的模式。当企业抵押能力低于阈值($\mu_i(\tau_i) < \bar{\mu}$)时，企业属于融资受限型，即有形资产的抵押能力不足以通过担保渠道获得充分的外部融资，资本投入被压制在效率水平以下。此时 $\overline{MRPK}'(\lambda) > 0$ ，融资约束越紧，边际收益门槛越高，资本缺口越大；当 λ_i 下降时，门槛回落，企业扩张有形资本， $MRPK_i$ 向效率基准下降。当企业抵押能力高于阈值($\mu_i(\tau_i) > \bar{\mu}$)时，企业属于抵押囤积型，即有形资产在信贷市场中具有显著的融资支撑功能，持有更多有形资本不仅服务于生产，更维系着企业的融资能力，这一动机驱使企业将有形资本持有量推高至生产效率所需之上，边际收益被压至用户成本以下。此时 $\overline{MRPK}'(\lambda) < 0$ ，融资约束越紧，囤积动机越强，冗余越严重；当 λ_i 下降时，维持冗余产能的融资动机减弱，门槛回升，企业收缩有形资本， $MRPK_i$ 向效率基准上升。

因此，对受融资约束的囤积出清型企业($\lambda_i > 0$ 且 $\mu_i(\tau_i) > \bar{\mu}(\tau_i, \tilde{\delta}_{k,i}) = 1 - \phi(\tau_i)\tilde{\delta}_{k,i}$)，数字化通过缓解融资约束使得有形资本收缩与创新投入扩张。具体来讲，数字化通过三条渠道强化“囤积型出清”机制的适用范围与力度：(i) $\phi(1) > \phi(0)$ 使阈值 $\bar{\mu} = 1 - \phi\tilde{\delta}_k$ 下移，更多企业跨入囤积出清区域；(ii) 若 $\mu_i(1) > \mu_i(0)$ ，企业自身抵押能力右移，更容易超过已经下降的 $\bar{\mu}$ ；(iii) $\mu_i(\tau)$ 的提高可能直接增大约束右端，使 λ_i 下降更多。此外， $\bar{\mu}$ 关于 $\tilde{\delta}_{k,i}$ 递减，资本越老旧，越容易进入囤积出清区域。

将视角从个体企业提升到行业层面时，一个自然的问题是：两类企业的反向调整是否改善了行业内的资本配置效率？ $MRPK_i$ 与效率基准 $\tilde{\delta}_{k,i}$ 的偏差可以直接计算：

$$MRPK_i - \tilde{\delta}_{k,i} = \frac{\tilde{\delta}_{k,i} + \lambda_i(1 - \mu_i)}{1 + \lambda_i\phi} - \tilde{\delta}_{k,i} = \frac{\lambda_i(\bar{\mu}_i - \mu_i)}{1 + \lambda_i\phi}. \quad (7)$$

当 $\mu_i < \bar{\mu}$ 时， $MRPK_i > \tilde{\delta}_{k,i}$ ，融资约束将 $MRPK$ 推高于用户成本；当 $\mu_i > \bar{\mu}$ 时， $MRPK_i < \tilde{\delta}_{k,i}$ ，融资约束的净效应压低 $MRPK$ 至用户成本之下。融资释放使 λ_i 下降，上式的绝对值缩小，因此每家企业的 $MRPK_i$ 均向其各自的效率基准 $\tilde{\delta}_{k,i}$ 回归。这与资源错配相关文献的基本判断一致。Hsieh and Klenow (2009) 表明，行业内企业间资本与劳动边际收益产品的离散度直接反映要素配置扭曲的程度：离散度越大，资本与劳动偏离高回报生产单元越远，行业 TFP 越低。其对中国与印度制造业的量化分析进一步显示，将要素配置推向低扭曲基准可带来显著的 TFP 提升。林东杰等 (2022) 将这一配置效率框架嵌入含异质性金融摩擦的两部门 RBC 模型，发现当劳动力市场摩擦较弱使部门间劳动边际收益趋于一致时，资源错配主要体现为部门间资本边际产出价值的离散，即融资摩擦差异越大，资本边际产出价值的截面差距越大，配置效率损失越严重。类似的，Bau and Matray (2023) 利用印度资本市场开放的准自然实验提供了更为直接的因果证据：融资条件改善后，资本向原本边际收益更高的企业集中，这些企业的收入与资本存量显著上升而资本边际收益明显回落，行业内 $MRPK$ 离散度随之下降，行业生产率相应提高。

三、研究设计

(一) 样本与数据来源

本文研究样本为 2009—2023 年的 A 股上市公司，公司基本信息、主要财务数据来自

CSMAR 数据库。本文对样本进行如下处理：剔除金融类样本；为了避免极端值带来的干扰，对所有连续变量进行 1%和 99%分位的缩尾处理。

（二）模型设定与变量说明

本文利用交叠双重差分模型识别数字化的投资优化效应，模型设定如下：

$$y_{it} = \alpha_i + \gamma_t + \beta D_{it} + \theta X_i \times f(t) + \varepsilon_{it} \quad (8)$$

其中 y_{it} 为企业 i 在第 t 年的相应的被解释变量，处理变量 D 表示两化融合。为避免时变控制变量带来的“坏的控制变量”问题，本文使用一系列事前控制变量 X_i 与年份三次多项式 $f(t)$ 交乘，更灵活地控制 X_i 对结果变量的时间效应（Li *et al.*, 2016）。为了控制每家公司非时变因素且难以观测的企业特征以及时变的宏观经济环境，本文在回归模型中加入了个体固定效应 α_i 和时间固定效应 γ_t 。本文识别数字化因果效应的前提假设是：若未实施该政策，处理组与对照组的企业实物投资本应保持平行变动。尽管该假设无法直接检验，但本文进行了多项验证，结果在下文汇报。

被解释变量实物投资。企业实物投资的测度方式众多，但这些测度方式大都围绕现金流量表中“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”项目定义企业投资。因此，本文参照相关文献（靳庆鲁等，2012；张成思和张步云，2016；李万利等，2022），用购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金之和来衡量企业投资，并除以总资产标准化，将其作为本文基准回归中的被解释变量，记为“CapEX1”。研发支出则参考郭玥（2018）的做法，使用研发支出/总资产来衡量企业的研发投入强度（RD1），也用研发支出/营业收入表示企业的研发投入强度（RD2）。此外，会计处理上对研发等支出的资本化与费用化选择，使现金流量数据可能低估了企业的实际创新投入。因此本文也参考 Aghion *et al.*（2012）的做法，选择公司被允许资本化的那部分研发支出，即“研发投资”作为衡量长期生产率提升投资的代理变量。

核心解释变量为以两化融合为代表的数实融合产业政策。本文以企业是否受到两化融合政策冲击作为划分处理组和控制组的依据。两化融合是指以信息化推动工业化、以工业化促进信息化的发展战略。企业可以通过参照这一数字化的标准体系，在规定时间内提高数字化水平，并获得政府奖励和融资等支持。这项政策已成为国家和地方政府推进信息技术与实体经济深度融合的重要抓手。本文设置了虚拟变量 D ：企业获得两化融合贯标试点名单的当年及以后年份 D 取值为1；否则 D 取值为0。

参照既有文献的做法（钱雪松和方胜，2021；李万利等，2022；谢申祥等，2024），本文在模型加入了如下控制变量，企业规模（总资产取对数）、资产负债率（总负债/总资产）、总资产收益率（净利润/总资产余额）、经营性现金流（经营活动产生的现金流净额/总资产）、销售增长率（主营业务收入当年和去年的差额除以去年主营业务收入）、第一大股东持股比例、董事会规模（董事会人数取对数）和独董占比（独立董事人数/董事会总人数）。

表 2 描述性统计

变量	全样本统计					分组均值与差异		
	样本量	均值	标准差	最小值	最大值	对照组	处理组	SMD
资本支出(CapEx)	44759	0.051	0.048	0.000	0.231	0.050	0.055	0.108
研发投入(R&D)	44759	0.021	0.022	0.000	0.115	0.021	0.024	0.146
两化融合	44759	0.103	0.303	0.000	1.000	0.000	0.816	5.947
企业规模	44759	22.104	1.217	19.482	26.003	22.039	22.556	0.429
资产负债率	44759	0.415	0.178	0.079	0.820	0.411	0.444	0.182
净资产收益率	44759	0.036	0.162	-1.071	0.231	0.033	0.056	0.142
经营性现金流	44759	0.049	0.044	-0.062	0.173	0.048	0.057	0.213

销售增长率	44759	0.216	0.365	-0.122	2.891	0.221	0.180	0.113
第一大股东持股	44759	34.362	13.586	10.151	71.289	34.315	34.684	0.027
董事会规模	44759	2.117	0.170	1.609	2.589	2.111	2.155	0.261
独董占比	44759	37.545	4.198	32.380	51.619	37.550	37.510	0.010

（三）两化融合冲击时点的确认

在政策效应评估中一个关键前提是“无预期假设”（No Anticipation Assumption），即政策处理组的个体在政策正式实施前，其行为不会因预期到政策而发生改变。然而，在现实中，经济个体常会根据对未来政策的预期提前调整其当前行为，从而产生预期效应。预期效应是政策评估研究中普遍存在的共性问题（张征宇等，2024），若忽视这种前瞻性行为，将导致政策效应的估计偏差。处理前的非零效应并不必然意味着识别失败：其中一类情形更接近无预期假设所排除的机制，即在政策正式生效之前，与政策相关的信息已通过公告、立法进程或公共讨论进入经济主体的信息集，且主体面对的决策变量存在可操作的调整空间，因此主体可能在事前就开始改变行为，从而使观测到的结果变量偏离其未处理潜在路径。^①

就两化融合贯标试点而言，政策信息的逐步释放与贯标流程的阶段性推进，为企业在可观测认证节点之前发生投入与组织调整提供了清晰的制度通道与激励基础。因此，将认证通过视为企业反应的经济起点并不恰当，在程序上认定是企业完成一个多阶段数字化转型推进过程的最后一步可观测事件，而非该过程的开端。第一，从贯标流程的内部时间结构看，实施—认定两阶段结构是工信部官方设计的内在特征。根据工信部 2014 年 4 月发布的《2014 年信息化和工业化融合管理体系贯标工作方案》，该年的贯标推进流程被明确划分为多个阶段：5 月召开工作部署会和企业宣贯大会、5 月底前各地制定贯标工作落实方案、6–7 月开展贯标专题培训、7 月成立第三方认定管理组织、8 月公开征集认定服务机构、8–9 月开展第二期培训、10 月培训认定专业人员、11 月起认定管理组织才开始选择部分企业开展认定试点并授予证书。这一时间表表明，从企业被纳入试点到首批获证，工信部官方流程内部的时间差就达到约 6 个月，而此时第三方认定管理组织、认定服务机构和认定专业人员等基础设施也才刚刚搭建完成。这一时间表显示，认定所依赖的基础设施，如第三方认定管理组织、认定服务机构、认定专业人员，在 2014 年下半年才陆续就位，首批证书的发放时点因而受制于认定体系自身的搭建进度，而非企业贯标工作的实际完成进度。换言之，在认定基础设施尚未到位的阶段，即便企业已实质性完成贯标，也无从获证。

第二，从政策信号的释放时序看，贯标试点 2014 年的正式启动是一个长期政策推进过程的标志性节点。如前文制度背景所述，两化融合自 2008 年以来已通过试验区、评估规范与专项行动等方式持续推进，政策目标与评估口径在试点启动前即较为清晰，工信部自 2009 年起已大规模评估两化融合发展水平，并建立了一套获业界认同的评估体系^②。2011 年多部

① 一系列经典研究提供了直接证据。Acemoglu 和 Linn（2004）表明，未来人口结构变化带来的市场规模扩张预期，会使制药企业在需求尚未实现前就启动新药研发并提前进入市场。Gruber and Kőszegi（2001）利用政府立法通过（enactment）与正式生效（effective）之间的制度窗口，发现税率上调生效前香烟销量显著上升，反映了消费者与零售商在价格上升前的提前购买与囤积。Lueck and Michael（2003）发现，林地所有者在预期其地块未来可能面临《濒危物种法案》（ESA）相关限制时，会提前采伐林木，且地块越接近已知啄木鸟种群，提前采伐的概率越高、采伐时林龄也越小。马述忠等（2023）发现，企业为规避 GDPR 生效后的合规成本，会在法规正式落地前提前收缩跨境并购活动。Bertolotti（2026）则进一步将政策预期视为可识别的研究对象，通过制度档案锚定 TRIPs 协议的“新闻日”，分别识别出新闻效应、总实施效应和直接实施效应，并发现忽略预期会使估计符号反转。事实上，将处理前的系统性变化一概诊断为政策内生性是并不充分的（Malani and Reif, 2015），处理前趋势既可能源于内生性，也可能源于可预期政策所诱发的前瞻性反应；而对处理前趋势的不同解释，会实质性改变本文对处理效应大小的估计，尤其在预期反应与政策生效后效应方向一致时，忽略预期行为往往会低估政策的总体影响。

② 《两化融合从局部应用迈向系统集成》，经济日报，http://paper.ce.cn/jjrb/html/2010-07/01/content_110640.htm。

委文件中进一步制度化。值得强调的是，在贯标试点正式启动之前，政府对两化融合的财政支持也已持续多年。图 2 显示，A 股上市公司获得两化融合相关政府补助的总额和受补频数自 2010 年起即已显著上升，远早于 2014 年贯标试点的启动时点。这一事实表明，与两化融合相关的实质性激励早在 2010 年前后就已通过补贴渠道传递至企业，企业有充分的经济理由在试点启动之前就开始相关投入。

第三，从信息环境看，新闻报刊与官方媒体是企业获取政策导向的常见渠道。本文按指定关键词在各新闻来源中每年出现的总天数构造媒体关注度指标，并选取人民日报、经济日报、中国青年报、中国政协报及新闻联播的日度文本作为信息来源。图 3 展示了季度层面的相关文章分布：与两化融合相关的政策讨论自 2008 年起就已在主流官方媒体持续出现，并在 2008–2010 年间达到样本期内的峰值，随后在 2011–2013 年间维持在较高水平。这一时间结构与上述补贴数据所揭示的激励释放时点高度一致，两条独立证据线相互印证，共同表明企业在 2014 年贯标试点正式启动之前的若干年内即已处于密集的政策信息环境之中。

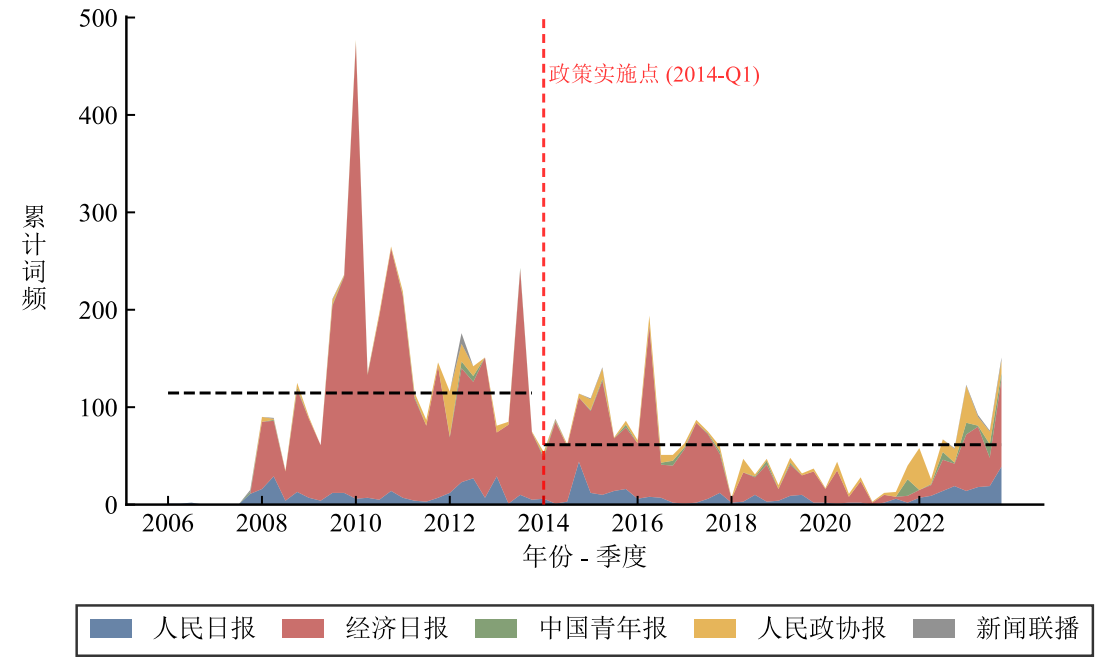


图 3 新闻报刊词频统计图

第四，从经济激励看，企业在认证完成之前就启动对标改造具有可预期收益。贯标评定结果已被政府、市场与采购体系广泛采信，使企业在认证完成之前就启动对标改造具有可预期收益。政府层面，多地将评定结果作为政策扶持与专项资金支持的重要参考，如江苏省南通市对通过贯标的企业给予 10 万至 15 万元奖励^①，浙江省绍兴市对 AAA 级评定企业提供最高 30 万元奖励^②。同时，工信部及地方智能制造试点、工业转型升级项目亦常对获证企业予以优先支持。市场合作与供应链治理中，部分龙头企业将评定纳入供应商筛选标准，央企在信息化考核与合作安排中对参与企业予以加分或优先考虑。招投标领域，亦存在将两化融合证书作为资质条件或评分项的政府采购项目^③。这些激励的存在意味着，企业一旦预期到

① 如东县加快推进新型工业化建设，南通市人民政府，<https://www.nantong.gov.cn/ntsrnzf/sxcz/content/e636f07c-fffa-4b95-9c46-b7b47b3d4795.html>。

② 绍兴市人民政府办公室关于印发先进制造业强市建设“4151”计划专项政策等七个政策的通知，绍兴市人民政府，https://www.sx.gov.cn/art/2024/1/11/art_1229780559_59530436.html。

③ 例如，黑龙江省鹤岗市办公设备采购项目（项目编号:DZJJ24083010551920）要求所投计算机产品厂商具备 GB/T 23001-2017 证书；中国人寿保险股份有限公司重庆市分公司綦江区支公司购置办公家具

自己将进入贯标流程,就有充分的理由在认证完成之前启动流程重构、系统建设与投入调整,以期在未来获证时同步获取上述收益。

因此,综合上述四方面证据,本文认为贯标试点的真实推进过程应被理解为一个跨越多年的政策连续过程。在这一理解下,企业围绕标准要求开展流程重构、系统建设与投入调整在认证完成之前数年内逐步展开,更符合可预期政策诱发的提前反应的表现。相反,若处理前差异主要由未观测的地方制度环境或投资文化驱动,其影响通常应在更长的处理前窗口中呈现为平滑、持久的差异或单调趋势,而不应在政策推进的特定时间窗口内集中出现(Malani 和 Reif, 2015)。参考现有文献的一致做法(Nagengast and Yotov, 2025; Bertolotti, 2026),本文将贯标试点的有效处理起点重新定义为可观测认证通过日之前 K^* 期,并以此重新对齐事件时间。从史料证据看,前述四类制度证据共同界定了一个合理的事前先验区间。最保守地,仅考虑 2013 年专项行动计划发布到 2014 年试点启动之间的窗口,提前量约为 1 年;进一步考虑 2014 年试点内部“实施—认定”两阶段结构,提前量约为 1.5–2 年;若同时考虑 2010 年补贴启动和媒体聚集所反映的更长期政策预热,提前量可达 4–5 年。综合上述区间,本文将事前先验上界设定为 $\bar{K} = 3$ 年。

图 4 显示,在重新对齐后的事件时间下,企业的实物投资与研发支出在 $\tau \in [-K^*, -1]$ 期内出现系统性变化,更早期的系数则接近于零;数据驱动的有效预期窗口长度 K^* 落在事前先验上界 $\bar{K}$ 之内,这一结果在制度证据与数据证据两个维度上相互印证。此外,作为稳健性检验,本文进一步在同一窗口设定下使用 Borusyak *et al.* (2024) 的插补估计量重复估计,并在实现中允许长度为 K^* 的提前反应以与基准设定保持一致。结果表明,在该设定下,“充分早期”的处理前效应不再呈现系统性偏离,且主要结论保持一致,说明本文结论对有限提前反应的处理方式并不敏感。

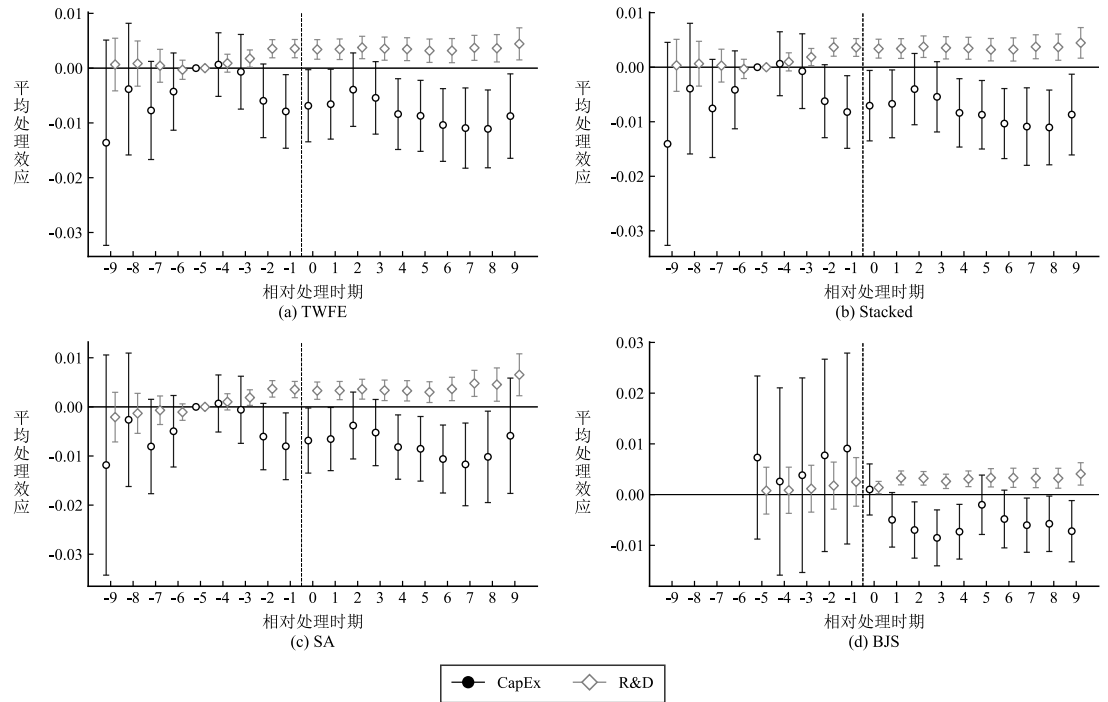


图 4 无预期效应检验

项目（项目号：CQYX-24-89）将提供有效证书作为得分条件；吉林机械工业学校校园安全保障及教学信息化建设项目（招标编号：采购计划-[2024]-00222 号-J2024ZCY076）将两化融合证书作为评分项。

（四）两化融合实施年份相关因素

为了确保本文的双重差分策略能够识别因果效应，必须排除政策实施的时间并非随机分配，而是由企业的投资或创新趋势内生决定的可能性。具体而言，如果政府倾向于选择那些资本支出较高或研发增长较快的企业进行试点，那么本文的估计结果将是有偏的。为了检验这一识别假设，参考 Djourelouva *et al.* (2024) 的方法，本文考察了企业的事前特征及其变化趋势是否能够预测政策进入的时间。表 3 报告了将政策进入年份对企业关键特征进行截面回归的结果。在列（1）中，本文使用政策冲击前 2011 年的企业特征水平值作为解释变量。结果显示，除了企业规模外，包括资本支出（CapEX）和研发投入（R&D）在内的核心结果变量均与政策进入时间没有显著的相关性。这表明，虽然政策试点倾向于覆盖规模较大的企业，这符合一般政策试点的逻辑。但在控制了规模因素后，政策的介入并未基于企业的投资或创新水平进行选择。为了进一步排除政策基于企业发展趋势进行选择的可能性，即政府挑选了那些增长潜力大的企业，本文在列（2）和列（3）中分别使用解释变量的一阶差分 and 长差分（两年期变化）进行了检验。结果显示，无论是短期还是长期的变化趋势，所有变量的系数均在统计上不显著。因此，除了企业规模这一显性特征外，本文未发现证据表明政策的进入时间受到企业事前投资行为或创新趋势的驱动。这一结果支持了本文实证策略中的平行趋势假设。

表 3 两化融合实施年份相关因素

变量	政策进入年份		
	(1) 水平值	(2) 一阶差分	(3) 长差分
资本支出（CapEX）	-1.372 (1.474)	-2.195 (2.491)	0.307 (2.044)
研发投入（R&D）	-4.471 (5.545)	-2.301 (7.656)	-5.480 (6.635)
企业规模	-0.429*** (0.079)	-0.368 (0.458)	-0.326 (0.367)
资产负债率	-0.122 (0.550)	-0.042 (1.459)	-1.168 (1.245)
净资产收益率	0.167 (1.003)	0.308 (1.243)	3.999** (1.887)
总资产收益率	-2.454 (3.428)	-1.330 (5.333)	-6.585 (4.761)
经营性现金流	0.365 (1.379)	0.914 (1.539)	1.343 (1.317)
销售增长率	0.127 (0.268)	-0.082 (0.258)	0.023 (0.287)
第一大股东持股比例	-0.001 (0.005)	-0.056 (0.035)	0.012 (0.018)
董事会规模	0.079 (0.535)	0.417 (1.027)	1.257 (1.127)
独董占比	0.008 (0.016)	-0.028 (0.051)	0.035 (0.030)
观测值	271	214	182
R ²	0.130	0.032	0.052

注：***、**和*分别表示 1%、5%和 10%的显著性水平，下同。

四、实证分析

(一) 基准回归

表 4 汇报了数字化对实物投资和研发支出的基准回归结果。在不包含控制变量的第(1)列和第(3)列中，两化融合对实物投资(*CapEX*)的估计系数为-0.005，对研发支出(*R&D*)的估计系数为 0.003，且分别在 5%和 1%的水平上显著。这初步表明两化融合在抑制实物投资的同时促进了研发支出。为进一步检验结果的稳健性，本文在第(2)列和第(4)列加入了一系列控制变量。结果显示，核心解释变量的估计系数大小和符号基本保持稳定，且均通过了显著性检验。这表明，相较于非试点企业，两化融合贯标试点显著改变了企业的长期投资结构。

为进一步说明基准回归结果的经济显著性，结合表 2 的描述性统计均值计算可知，以第(2)列和第(4)列的回归结果为例，两化融合贯标试点使企业的实物投资水平相对其均值下降了约 9.8%(0.005/0.051)，同时使研发支出相对其均值增加了约 14.3%(0.003/0.021)。若以样本企业平均资产规模(约 39.8 亿元)为基准进行测算，这意味着两化融合政策在样本期间累计引导了约 550 亿元的资金从传统实物投资转向研发创新领域，并伴随着约 917 亿元实物投资的缩减。由此可见，两化融合贯标试点对实体企业的投资决策具有实质性影响，初步证实了命题 1。

表 4	基准回归			
变量	(1)	(2)	(3)	(4)
	<i>CapEX</i>	<i>CapEX</i>	<i>RD</i>	<i>RD</i>
两化融合	-0.006** (0.002)	-0.005** (0.002)	0.003*** (0.001)	0.003*** (0.001)
控制变量	否	是	否	是
个体固定效应	是	是	是	是
时间固定效应	是	是	是	是
样本量	44762	44759	44789	44786
调整 R ²	0.493	0.496	0.819	0.820

注：括号内为聚类到企业层面的稳健标准误。

(二) 稳健性检验

1. 交叠双重差分识别假设检验

Sun and Abraham (2021) 证明了事件研究法的估计系数是一系列基本双重差分估计量的加权平均，当且仅当同时满足同质性处理效应路径假设、平行趋势假设和无预期假设时，TWFE 估计量下的事件研究法才能一致估计平均处理效应。本文针对这三条识别假设逐一检验。

第一，同质性处理效应路径假设(Homogeneous Treatment Effects Path Assumption)。该假设认为，尽管平均处理效应可能随时间推移动态变化，但不同组群的平均处理效应变化路径应保持一致。在现实政策实践中这一假设几乎难以完全成立。Goodman-Bacon (2021) 提出，交叠 DID 之所以会有偏误是因为 TWFE 错误地将“早处理组”作为“晚处理组”的对照组。在理想的情况下，不仅处理组和对照组平行，而且早处理组和晚处理组也平行。但现实情况是处理效应很可能随着时间变化，早处理组和晚处理组之间是“禁止比较”的。将交叠 DID 拆分成多 2 × 2DID。表 5 结果表明，“坏的组别”权重仅占 2.2%，对 TWFE 估计结果影响较小。

表 5 培根分解

DID 比较类型	CapEX 权重	CapEX ATT	R&D 权重	R&D ATT
较早处理组 vs. 较晚控制组	0.005	-0.009	0.005	0.003
较晚处理组 vs. 较早控制组	0.021	0.001	0.021	0.001
处理组 vs. 从未处理组	0.948	-0.005	0.948	0.003
处理组 vs. 已处理组	0.026	-0.002	0.026	0.004

注：本表基于 Goodman-Bacon (2021) 的分解方法，展示了双向固定效应 (TWFE) 估计量中不同类型 2×2 比较的权重及其对应的平均差分估计值。“处理组 vs. 从未处理组”的高权重表明估计结果主要由该类比较驱动，受组群异质性处理效应带来的偏误影响较小。

指出，在交叠 DID 中如果处理组的处理效应存在异质性，TWFE 估计量可能产生负权重，导致估计结果偏离平均处理效应，甚至出现符号相反的错误结论。为此，本文参考该文献的方法对 TWFE 估计量的权重进行诊断。表 6 的 Panel A 展示了在平行趋势假设下，TWFE 估计量所对应的 4593 个处理组平均处理效应的权重分布情况。结果显示，虽然有 622 个 ATT 被赋予了负权重，约占总数的 13.5%，但这些负权重的总和极其微小，仅为 -0.0037，而正权重的总和为 1.0037。负权重之和的绝对值远小于正权重之和，表明由于负权重导致的估计偏差风险非常低，TWFE 估计结果具有较高的可靠性。

Panel A 报告了衡量 TWFE 估计量稳健性的两个关键指标，用于量化估计结果对处理效应异质性的敏感程度。第一个指标显示，使估计系数变为 0 所需的处理效应标准差最小值为 0.0059 (CapEX) 和 0.0037 (R&D)。虽然该数值较小，但这主要源于基准回归的估计系数本身较小，并不直接意味着结果不稳健。更为关键的第二个指标显示，要使估计系数的符号与 TWFE 结果相反，所需的处理效应标准差最小值分别为 0.2481 (CapEX) 和 0.1550 (R&D)^①。这两个数值远大于基准回归的估计系数，意味着除非存在极度剧烈且不切实际的处理效应异质性，否则 TWFE 估计出的符号方向不会发生改变。这有力地支持了本文基准回归结论的稳健性。

Panel B 进一步检验了权重分配是否随时间呈现系统性变化。结果显示，权重与处理时点呈显著正相关，与日历年份呈显著负相关。这意味着，较晚开始试点的企业以及较早年份的观测值在 TWFE 估计中被赋予了更高的权重。尽管权重分配并非完全随机，但结合 Panel A 中极低的负权重总和以及 Panel B 中的符号稳健性，本文认为上述权重分配特征未对核心结论造成实质性干扰。

表 6 TWFE 估计量权重诊断

变量	(1) CapEX	(2) R&D
<i>Panel A: 权重分布</i>		
总 ATT 数量	4,593	4,593
正权重数量	3,971	3,971
正权重之和	1.0037	1.0037
负权重数量	622	622

^① 参考 De Chaisemartin and d'Haultfoeuille (2020) 提出的经验法则，假设处理效应服从均匀分布，可对上述标准差进行直观解释。以实物投资为例：（1）对于第一个指标 ($\sigma = 0.0060$)，假设真实平均处理效应为 0，若处理效应在 $[-\sqrt{3}\sigma, \sqrt{3}\sigma]$ 区间内均匀分布，这意味着仅需处理效应在 $[-1.04\%, 1.04\%]$ 的范围内波动，即可产生当前显著的估计结果。（2）对于第二个指标 ($\sigma = 0.2498$)，若要使所有企业的真实处理效应均为正（即符号与估计结果完全相反），且标准差为 σ ，则意味着潜在的处理效应需从 $[0, 2\sqrt{3}\sigma]$ 的均匀分布中抽取，其上限需达到 0.8653。考虑到样本中实物投资的均值仅为 0.051，这意味着需要存在极不切实际的巨大异质性才能推翻现有结论，从而说明了基准结果的稳健性。

负权重之和	-0.0037	-0.0037
<i>Panel B: 敏感度度量</i>		
Min $\sigma(\Delta)(\beta_{fe} = 0)$	0.0059	0.0037
Min $\sigma(\Delta)(\text{Sign Change})$	0.2481	0.1550

在 TWFE 模型中，通常需要假设相对时期指标的系数 μ_l 仅反映了第 l 期的平均处理效应。但 Sun and Abraham (2021) 指出，当处理效应在不同队列间存在异质性时， μ_l 实质上是所有队列在不同时期 (CATT) 的线性组合。这意味着，某个特定系数的估计值可能会包含来自处理后时期的真实效应，这种现象被称为“污染”。

污染会导致严重的推断偏误，即使各队列的基准结果完全满足平行趋势假设，即真实的预处理 CATT 为零，只要处理后的真实效应显著且对应的权重不为零，TWFE 模型仍可能估算出显著的处理前系数，导致研究者错误地拒绝平行趋势假设。图汇报了基于本文数据估算的权重分布 $\omega_{e,l}^g$ 。图 5 可以直观地看到，处理前系数不仅由同期的 CATT 决定，还赋予了处理后时期不可忽视的非零权重，说明仅使用 TWFE 模型进行因果推断存在较大的不稳定性。

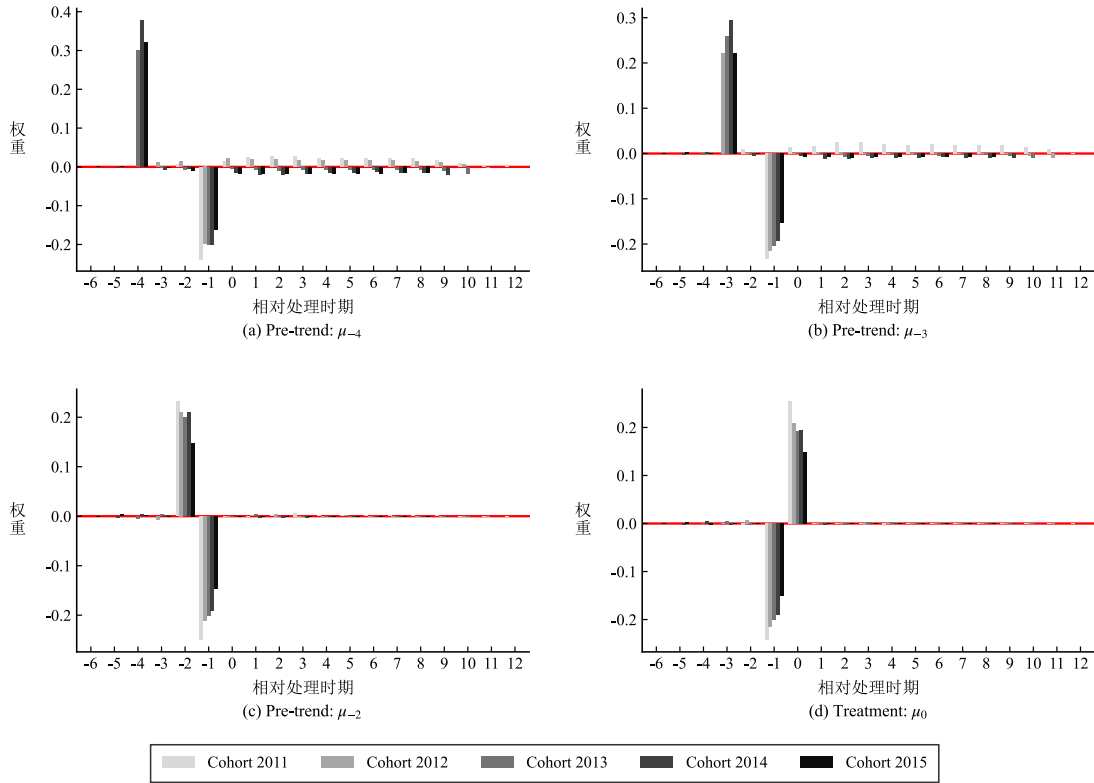


图 5 处理效应异质性下的权重分布诊断

第二，事前平行趋势检验。处理组在受到政策冲击之前实物投资水平应与对照组具有一致的时间变化趋势。本文设定如下事件研究法，相对时间变量 D_{it}^l 被分为两组，第一组代表处理发生前 ($l \leq -2$)，第二组代表处理发生后 ($l \geq 0$)。

$$y_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \sum_{l=-K}^{-2} \mu_l D_{it}^l + \sum_{l=0}^L \beta_l D_{it}^l + \theta X_i \times f(t) + \varepsilon_{it}. \quad (9)$$

本文采用交叠 DID 的异质性—稳健估计量，目前学术界主要提供了以下三类成熟的解决方案。其一，基于组别—时期平均处理效应的估计量。这类方法的核心思想是通过使用“干

净”的控制组来避免“禁止对比”（forbidden comparisons）问题。例如 Callaway and Sant’Anna（2021）（简称 CS 估计量）、De Chaisemartin and d’Haultfoeuille（2020）（简称 DCDH 估计量）、Sun and Abraham（2021）（简称 SA 估计量）均是基于该思想。其中 Callaway and Sant’Anna（2021）提出的双重稳健估计量尤为适合本文的研究场景。如前所述，企业是否申请并成为以及何时成为两化融合企业并非随机事件，而很可能是一种自选择行为，它可能受到企业的财务状况、成长性及公司治理结构等一系列可观测特征的影响。CSDID 方法通过结合逆概率加权与回归调整，允许在更弱的、更符合现实的条件平行趋势假设下获得处理效应的一致估计。但 CS 估计量只允许时间不变的协变量，DCDH 估计量可以允许时变协变量，并且可以得到及时处理效应。SA 估计量能够解决系数之间的污染问题，若存在从未接受处理的组别，则与 CS 估计量得到的 ATT 在数值上相等。

其二，插补法估计量（Imputation Estimator）。借鉴 Borusyak *et al.*（2024）提出的方法，仅利用所有企业在未成为试点前的观测数据，估计出不受政策“污染”的个体与时期固定效应。再利用这些效应为已成为试点的企业—年度样本“插补”出其若未参与试点时的反事实投资水平。在高斯-马尔科夫定理的假设之下插补法估计量估计效率更高，因为该方法利用了所有未处理时期的观测数据进行插补，而其他一些稳健性估计量可能仅依赖于有限的信息。De Chaisemartin and d’Haultfoeuille（2023）也指出，同方差假设一般难以满足，此时 Borusyak *et al.*（2024）的估计量未必有效。另外若平行趋势并不精确成立，那么，Borusyak *et al.*（2024）估计量比 CS 估计量、SA 估计量的偏误更大（许文立和孙磊，2023）。

其三，堆叠估计量（Stacked DID）。借鉴 Cengiz *et al.*（2019）提出的堆叠估计量^①，为每一个处理采纳事件（即一个处理组和其采纳时间）构建一个独立的、有效的 DID 子实验数据集。每个子实验都包含一个处理组和一组“干净”的对照组。随后将所有这些子实验的数据集纵向拼接，形成一个“堆叠”后的分析数据集。同时控制双向交互固定效应，即个体-组和时间-组的交互固定效应。虽其统计性质暂时没有严格证明，但应用广泛（Biasi and Sarsons，2022；Azar *et al.*，2024；Krueger *et al.*，2024）。图 6 报告的上述三类方法的估计结果表明，在两化融合冲击前处理效应的估计系数均在 0 值附近波动，且其 95%的置信区间稳定地包含 0。这说明在政策干预前，处理组与控制组的实物投资和研发支出不存在显著的趋势差异。在政策冲击后可以观察到清晰且一致的模式。实物投资在获得两化融合评定后出现了明显下降，同时研发支出显著上升，并且该效应在后续多年内持续存在。

^① Cengiz 等（2019）提出的堆叠估计量，最初是一种用于评估最低工资对低薪工作岗位影响的方法，核心思想是通过分析最低工资标准变化前后，工资分布底端的变化来推断其对就业的总体影响。

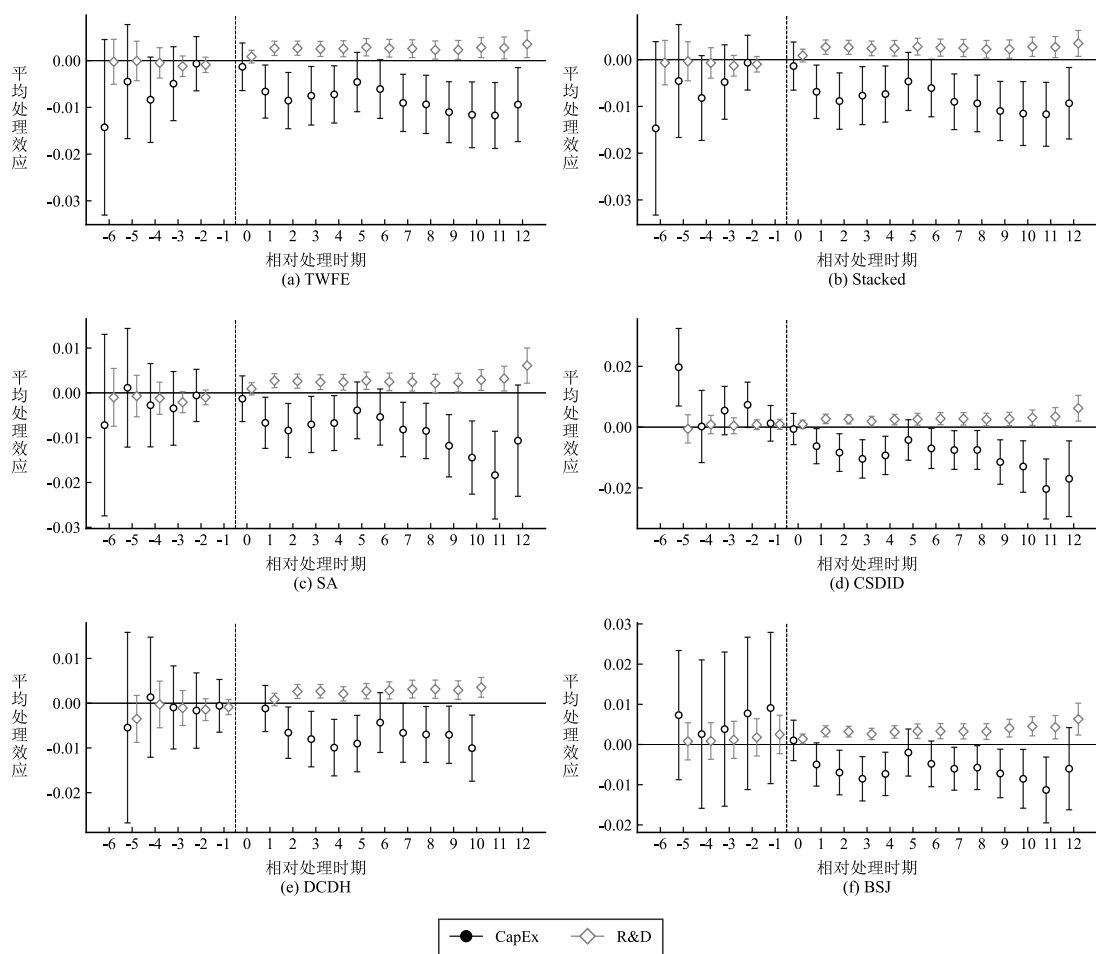


图 6 事前平行趋势检验

2. 安慰剂检验

为缓解基准回归中“两化融合”的投资结构优化效应由不可观测的时变混杂因素驱动的疑虑，本文借鉴陈强等（2025）的研究进行了一系列安慰剂检验。首先，进行时间安慰剂检验。该检验的核心思想是，通过人为设定伪处理时点并仅使用处理前的样本进行回归，以检验平行趋势假定是否成立，本文将政策实施时点人为提前 1 至 5 期，并估计安慰剂效应。图 7 所有伪处理时点的安慰剂效应估计值均不显著，其 95%置信区间稳定地围绕 0 值波动。该结果表明，在政策实施前，处理组与控制组的在实物投资和研发支出这两个维度上的投资行为不存在系统性的时间趋势差异，为满足双重差分法关键的平行趋势假定增强了信心。其次，本文进一步实施了空间安慰剂检验与混合安慰剂检验，空间安慰剂检验下，本文保持各企业真实的政策实施时点不变，通过随机置换的方式，在总样本中重新抽取与真实处理组规模相同的企业作为“伪处理组”。此过程重复 500 次，从而构建出安慰剂效应的经验分布。混合安慰剂检验上本文分别进行了“无约束”和“有约束”的混合检验。无约束检验为样本中的每个企业独立、随机地指派一个伪处理时点，这种方法不保留原始的队列结构。有约束检验在随机分配处理身份与处理时点的同时，保持了与原始样本一致的队列结构，即确保每批次“伪试点”企业的数量与现实情况相同。结果表明，本文估计的真实处理效应显著偏离了随机产生的安慰剂效应分布，是位于分布左侧尾部的极端小概率事件。

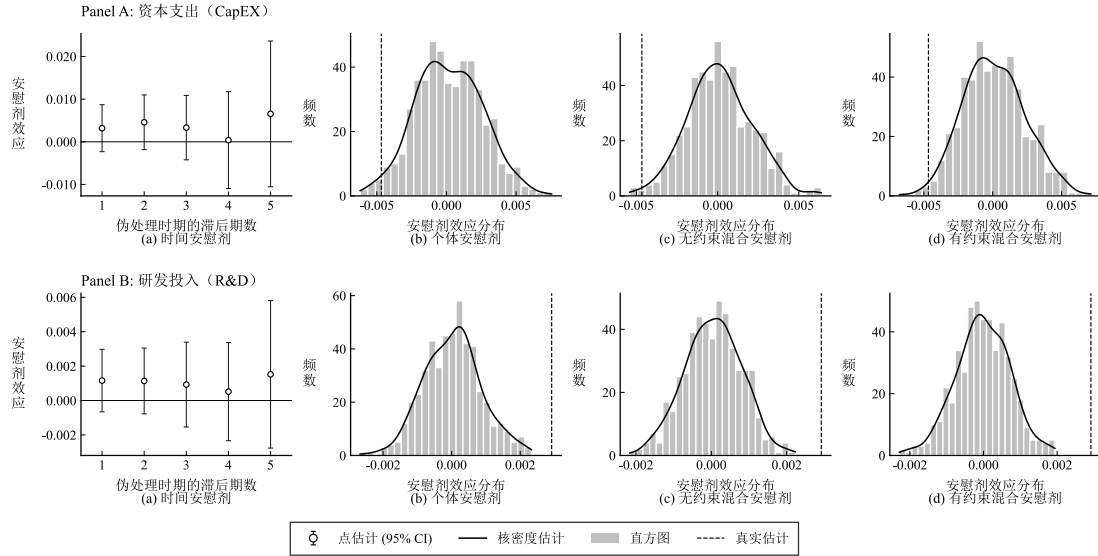


图 7 安慰剂检验

3. 合成控制 DID

为克服传统双重差分对“平行趋势”假设的依赖，本研究借鉴（Arkhangelsky *et al.*, 2021），采用合成双重差分（SDID）估计量评估数字化的投资结构重塑效应。该方法融合了双重差分（DID）与合成控制法（SC）的优势，削弱了估计量对平行趋势假设依赖的同时，适用于任意数量处理个体。简单来讲，SDID 同时引入的个体权重和时间权重，与处理前后处理组越相似的对照组个体会被赋予更大权重，与处理后时期越相似的处理前时期也将被赋予更大的权重。随后通过比较每一个处理个体与合成控制个体之间的结果差异来评估政策效应。另外，政策试点选择常非随机，可能因“样本选择效应”导致内生性问题。SDID 通过构造控制组，能处理此类非随机选择带来的偏误。此外，合成控制允许存在随时间和个体变化的未观测混淆因子。表 7 报告了使用 SDID 估计的平均处理效应。由于 SDID 要求平衡面板，因此本文获取了 2010—2021 年平衡面板数据后导致了样本损失。其中，第（1）和（2）列的被解释变量为企业资本性支出，第（3）和（4）列的被解释变量为企业研发投入。第（2）和（4）列加入了企业层面的控制变量。括号内标准误通过 50 次重复的安慰剂检验（placebo）方法计算得出。合成控制 DID 估计结果表明本文基准回归结果依然稳健。

表 7 合成控制 DID

变量	(1)	(2)	(3)	(4)
	<i>CapEX</i>	<i>CapEX</i>	<i>R&D</i>	<i>R&D</i>
两化融合	-0.009*** (0.003)	-0.008*** (0.003)	0.004*** (0.001)	0.004*** (0.001)
控制变量	否	是	否	是
个体固定效应	是	是	是	是
时间固定效应	是	是	是	是
观测值	13692	13692	13692	13692

4. PSM-DID

尽管本文基于双重差分模型识别了以两化融合为代表的数字化政策对企业投资结构的平均处理效应，但考虑到试点名单的确定并非完全随机的自然实验，处理组与对照组在初始

特征上可能存在系统性差异。为了缓解样本自选择带来的内生性干扰，并确保估计结果的稳健性，本文参考白俊红等（2022）的研究思路，进一步采用倾向得分匹配-双重差分法（PSM-DID）进行检验。具体而言，本文通过 Logit 模型估算企业进入两化融合试点名单的概率，并选取基准回归中的控制变量作为协变量。为了最大程度减少样本组间的分布差异，本文采用了两种匹配策略进行相互验证：第一，混合匹配。将面板数据视为混合截面数据，在全局范围内寻找倾向得分最接近的对照组样本；第二，逐年匹配。考虑到匹配变量可能随时间演变，本文在每一年份内单独进行匹配，随后将各年匹配成功的样本纵向合并。

上述两种策略均采用 1:1 最近邻匹配法（Nearest Neighbor Matching），并仅保留满足共同支撑假设的样本。为了验证匹配的有效性，本文对匹配前后的协变量进行了平衡性检验和共同支撑检验。结果显示，匹配后处理组与对照组的协变量标准化偏差大幅缩小（主要变量偏差均小于 10%），且倾向得分的核密度分布重叠度显著增加，表明匹配效果良好^①。值得注意的是，本文在 CSDID 方法本质上已经结合了逆概率加权来平衡协变量，而此处的逐年 PSM 提供了另一种基于样本筛选视角的稳健性证据。表 8 报告了基于上述两种匹配样本的回归结果。Panel A 和 Panel B 分别展示了混合匹配与逐年匹配后的估计结果。列（1）—（2）显示，在控制了样本选择偏差后，两化融合对企业资本支出的回归系数依然显著为负，表明政策对实体资本投资的“挤出效应”是稳健的；列（3）—（4）显示，两化融合对企业研发投入的回归系数在 1%水平上显著为正，且系数大小与基准回归相比未发生实质性改变。这说明两化融合政策确实推动了企业投资结构由重实物向重研发的转向，上述结论在排除干扰后依然成立。

变量	(1) <i>CapEX</i> 权重样本	(2) <i>CapEX</i> 共同支撑	(3) <i>R&D</i> 权重样本	(4) <i>R&D</i> 共同支撑
<i>Panel A: 截面 PSM 匹配</i>				
两化融合	-0.005** (0.002)	-0.006** (0.003)	0.003*** (0.001)	0.003*** (0.001)
样本量	44759	40714	44786	40714
调整 R ²	0.438	0.456	0.800	0.822
<i>Panel B: 逐年 PSM 匹配</i>				
两化融合	-0.004* (0.002)	-0.006** (0.003)	0.003*** (0.001)	0.004*** (0.001)
样本量	46217	41573	46244	41573
调整 R ²	0.435	0.454	0.794	0.816
控制变量	是	是	是	是
个体固定效应	是	是	是	是
时间固定效应	是	是	是	是

5. 排除替代性解释

样本期内中国经济经历了供给侧结构性改革，一个自然担忧是，本文观察到的实物投资收缩可能并非源于数实融合带来的主动优化，而是反映了 2015 年后针对产能过剩行业的行政性“去产能”冲击。为排除这一竞争性解释，本文借鉴 Chen *et al.*（2020）的思路，通过控

^① 相关平衡性检验表及核密度图详见附录。

制前定特征与时间趋势的交互项来剥离去产能政策对不同行业的差异化影响。具体做法是：首先在政策实施前测度行业层面的产能过剩程度。本文以 2011 年为基准年，参考李雪松等（2017）的做法采用随机前沿分析法（SFA）在行业层面估计平均产能利用率，并据此构造产能过剩指数 $Overcapacity_{j,2011} = 1 - \text{产能利用率}_{j,2011}$ 。随后在回归方程中加入

$Overcapacity_{j,2011} \times Post_{2015}$ 的交互项，使得产能过剩更严重的行业在 2015 年后可以具有不同的投资调整趋势。若基准结果主要由去产能政策驱动，则纳入该交互项后，数实融合对投资结构的估计应显著削弱；相反，若结论保持稳定，则说明本文的发现并不依赖于去产能冲击这一替代机制。

第二类竞争性解释来自融资约束驱动视角。2018 年“资管新规”后去杠杆力度加强可能引发信用收缩，从而迫使企业因融资受限而被动削减资本开支（冀志斌等，2024）。如果企业在数字化的事前更依赖外部融资，那么投资结构变化可能只是信贷挤出在行业层面的投影。为检验这一可能性，本文同样采用前定特征 $\times$ 时间趋势的控制策略。首先基于去杠杆政策前的窗口期按行业计算外部融资依赖度 $EFD_{j,Pre}$ 。该指标参考喻坤等（2014）的构造思想，以行业层面资本支出与内部现金流之间的缺口来度量对外部融资的结构性依赖，并在政策前固定为前定特征。随后将 $EFD_{j,Pre}$ 与去杠杆强化阶段的年份虚拟变量交互（ $EFD_{j,Pre} \times Post_{2018}$ ）并纳入回归，使外部融资依赖更高的行业在 2018 年后允许出现不同的趋势性收缩。若基准结果仅是因为“借不到钱”的被动调整，那么控制该交互项后核心结论应明显减弱；反之，结论稳定则支持数实融合诱发主动资源重配的解释。

最后，本文考虑房地产市场波动所带来的潜在混杂。房价既可能通过推高土地与相关要素成本影响企业实物投资，也可能通过抵押品价值变化影响信贷环境与企业融资条件（姜可心等，2025），从而与企业投资结构变化在时间上同时发生。为剥离这一类房地产周期相关的差异化趋势，本文采用城市层面的房价信息来刻画房地产冲击强度。具体做法是在城市—年份层面计算城市年度房价中位数，并将其与房地产调控强化后的年份虚拟变量进行交互，构造 $MedianHP_{c,t} \times Post_{2016}$ 并纳入回归。该设定允许房价水平更高的城市在 2016 年后呈现不同的投资结构演化路径，从而尽可能吸收房地产价格周期对抵押品约束和投资行为的影响。若本文的基准结论仅是房地产市场波动的映射，那么在控制上述交互项后，数实融合的估计效应应显著减弱；相反，结论保持稳定则意味着本文识别到的投资结构调整并不依赖于房地产价格波动这一替代机制。在依次纳入上述交互项后，本文关于两化融合影响企业投资结构的核心结论保持不变，数字化是在控制供给侧去产能、金融去杠杆或房地产价格波动等宏观冲击下仍能独立解释企业资本配置从实物投资向研发投入的调整。

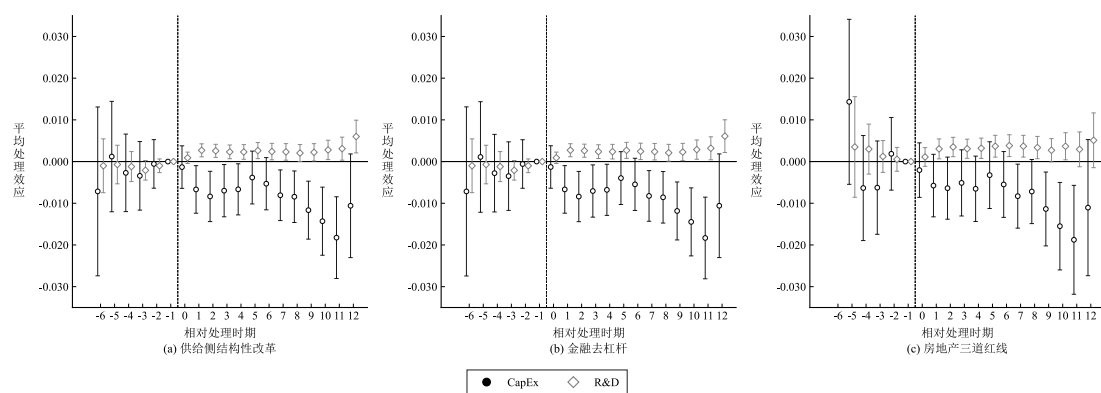


图 8 排除替代性解释

6. 控制投入产出网络溢出效应

为排除产业链联动反应对处理效应估计的潜在干扰，本文借鉴 Acemoglu *et al.* (2016) 构造行业间上下游贸易暴露度的方法，基于政策实施前可获得的 2010 年全国投入产出表，构造企业层面的上下游网络暴露度，并将其作为控制变量纳入回归。与 Acemoglu *et al.* (2016) 将暴露度作为核心解释变量以估计产业链传导效应不同，本文的目的在于控制该传导渠道对核心处理效应的潜在污染。企业行业与 2010 年投入产出表 41 部门口径的对应关系由行业一部门对照表匹配得到。记 $A_{d,u}$ 与 $B_{d,k}$ 分别为投入产出表所刻画的部门 d 对上游部门 u 的直接投入依赖权重与对下游部门 k 的直接销售份额权重。再将企业—年份层面的处理变量按（加权）占比聚合至部门—年份层面，得到部门年度处理强度 $T_{s,t}$ 。对属于部门 $d(f)$ 的企业 f ，定义上游与下游暴露度为

$$UpExp_{ft} = \sum_{u \neq d(f)} A_{d(f),u} T_{u,t}, \quad DownExp_{ft} = \sum_{k \neq d(f)} B_{d(f),k} T_{k,t},$$

其中求和显式剔除本部门以排除自环的机械贡献。两个暴露度分别度量企业在供给端与需求端所面临的处理强度加权平均。考虑到产业链调整的时滞以及当期暴露度与结果变量可能同步响应，基准回归使用暴露度的滞后一期 $UpExp_{f,t-1}$ 与 $DownExp_{f,t-1}$ 作为控制变量。计量设定上，回归吸收企业、年份与投入产出部门固定效应，标准误在企业层面聚类。表 9 报告了回归结果。在同时控制上下游滞后暴露度后，核心处理效应的估计在符号与统计显著性上与基准结果保持一致，表明本文主要结论并非由产业链溢出效应所驱动。

表 9 控制投入产出网络溢出

	(1)	(2)
	CapEx	R&D
两化融合	-0.007**	0.002***
	(0.003)	(0.001)
$UpExp_{f,t-1}$	-0.020	0.024***
	(0.019)	(0.005)
$DownExp_{f,t-1}$	-0.013	-0.014***
	(0.009)	(0.002)
控制变量	是	是
个体固定效应	是	是
年份固定效应	是	是
IO 部门固定效应	是	是
观测值	39931	39957
Adj. R^2	0.467	0.828

五、进一步分析

（一）抵押囤积的识别

本文核心机制的成立，有赖于一个可直接检验的前提，在贯标冲击发生之前，样本中确实存在一部分企业系统性地持有超出其生产所需的实物资本，且这一超额持有源于抵押融资动机而非生产基本面。若企业按生产最优原则配置资本，其资本存量应完全由生产基本面所决定，即产出规模、劳动投入、技术水平与行业特征；若企业存在抵押囤积，其资本配置将偏离最优生产路径，导致资本存量系统性地超出生产基本面所能解释的水平。在存在融资摩擦的情况下，资产的抵押属性会深刻影响企业的投资行为，这种超出基本面的超额部分在很大程度上反映了企业为缓解信贷约束而产生的抵押融资动机（Kiyotaki and Moore, 1997；

Almeida and Campello, 2007)。本节通过构造“事前囤积楔子”(Pre-period Hoarding Wedge, 以下简称 PH), 对上述命题展开直接检验。这一方法在思路借鉴了 Rajan 和 Zingales (1998) 以事前行业特征调节政策效应的识别框架, 以及 Richardson (2006) 以投资模型残差度量企业层面过度投资的实证策略, 并在结构上与 Chaney *et al.* (2012) 以抵押品事前暴露程度调节房价冲击效应的设计最为接近。若机制成立, 应观察到三个可证伪的推论: 其一, PH 较高的企业在事前窗口内表现出更强的抵押融资依赖; 其二, 贯标冲击对实物资本的收缩效应集中于高 PH 企业, 而非在全样本均匀分布; 其三, 出清的资产结构应服从调整成本的约束——高粘性存量资产难以即期变现, 出清主要通过控制边际投资流量实现。

1. 抵押囤积楔子的构造

本文在贯标冲击发生之前的窗口期内估计如下生产函数

$$\ln K_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 \ln Y_{it} + \alpha_2 \ln L_{it} + \alpha_3 \text{SalesGrowth}_{it} + \gamma_j + \gamma_t + u_{it} \quad (1)$$

其中 K_{it} 为广义有形资本存量 (固定资产净额、在建工程净额与投资性房地产净额之和), Y_{it} 为营业收入, L_{it} 为员工人数, γ_j 与 γ_t 分别为行业与年份固定效应。残差 u_{it} 捕捉在控制生产基本面前无法被解释的超额资本存量。对每个企业取其在事前窗口内的残差均值并标准化, 即得到企业层面的事前囤积楔子 PH。一个潜在的识别威胁是, 残差可能反映的是技术落后企业天然持有更多资本, 而非抵押融资动机。为此, 本文进一步将企业事前全要素生产率均值纳入生产函数加以控制。纳入 TFP 调整后, 拟合优度从 0.739 提升至 0.770, 且 TFP 系数显著为负——技术效率越高的企业在给定产出下所需资本越少, 与理论预期一致。这表明 PH 所捕捉的超额资本持有, 并不能被技术落后这一替代解释所消化。

构造 PH 之后, 首先需要确认其经济含义, 若 PH 与抵押融资依赖缺乏显著关联, 则该残差更可能反映测量误差或其他未观测因素, 识别策略的有效性将受到根本挑战。表 10 第(1)列在事前窗口内以抵押率 (抵押贷款/可抵押资产) 为被解释变量进行检验, 结果在 1% 水平上显著为正, 即持有超出生产基本面前所能解释的资本的企业, 系统性地表现出更强的抵押融资依赖。这一关联在控制企业层面协变量后依然稳健, 为“超额资本持有源于抵押融资动机”的命题提供了直接的经验支撑。

2. 抵押囤积出清效应的识别

在确认 PH 的经济含义后, 本文转向核心问题, 事前囤积倾向更强的企业, 在经历贯标冲击后, 其资本出清是否更为显著? 识别策略借鉴 Chaney *et al.* (2012) 的设计, 以时不变的 PH 衡量企业事前的抵押品暴露程度, PH 的主效应被个体固定效应吸收, 估计结果依赖于两化融合 $\times$ PH 交互项在时间维度上的变异。表 10 第(2)列以 CapEx 为被解释变量, 交互项系数为 -0.0172, 在 1% 水平上显著, 即 PH 每高出一个标准差, 贯标对 CapEx 的收缩效应额外增加约 1.7 个百分点, 约为基准主效应的三倍。这一非线性结果表明, 贯标后的投资收缩高度集中于事前存在抵押囤积的企业, 与理论预期严格对应。列(3)以抵押率为被解释变量, 交互项系数同样显著为负, 说明高 PH 企业在贯标后的抵押融资依赖度下降幅度更大。两列结果相互印证, 囤积型企业在贯标冲击下, 不仅在实物资本配置上表现出加速出清的迹象, 在融资结构上也呈现出去抵押化趋势。

3. 出清路径: 流量而非存量

出清究竟通过何种资产形态实现? 这一问题不仅具有描述意义, 更对机制解释至关重要。若抵押囤积型企业的出清主要表现为大规模变卖存量资产, 则出清动机应更接近流动性压力; 若出清主要通过控制边际投资流量实现, 则更符合融资动机减弱后的主动配置调整。为了探究囤积出清在资产形态上的具体表现, 表 10 第(4)–(6)列将企业的有形资本按抵押属性由强到弱分解为三类: 投资性房地产 (IP, 纯抵押属性)、固定资产 (Fix, 混合属性) 以及在建工程 (CIP, 纯生产属性, 尚未竣工通常不可用于抵押), 并分别以其占总资产的比值作为被解释变量。结果呈现出具有经济直觉的异质性特征: 投资性房地产与固定资产的交

互项系数均不显著，而抵押属性较弱的在建工程的交互项显著为负。这一现象实则反映了企业面临的不同资产调整摩擦。具体而言，投资性房地产与已建成的固定资产属于高粘性存量，其到处往往涉及复杂的内部审批与外部流动性约束，调整成本相对较高。相比之下，在建工程代表了投资的边际流量，企业可以通过暂缓或缩减未完工项目进行低成本调整。因此，该证据说明贯标后的资本出清主要通过控制边际投资来实现，而非大规模处置存量资产。换言之，囤积型企业并非率先变卖已有冗余资产，而是停止追加新的抵押品积累。

这一模式在资产非流动性理论框架下具有鲜明的经济含义。当企业被迫变现存量资产时，最能发挥该资产价值的同业潜在买家往往也正遭受相同的行业冲击，陷入信贷约束，资产只能以大幅折价转移给缺乏经验的业外投资者 Shleifer 和 Vishny（1992）。这意味着投资性房地产与已建成固定资产作为高粘性存量其即期出清的摩擦成本极高。相比之下，在建工程代表资本的边际流量而非既有存量，企业可通过暂缓未完工项目以极低摩擦成本实现调整，两类资产的调整难度存在内生的不对称性。因此，出清优先发生在在建工程而非存量资产，揭示了囤积出清的具体微观机制，囤积型企业并不在于率先变卖面临严重流动性折价的冗余资产，而是停止追加新的资本形成。

表 10 抵押囤积出清效应

变量	(1) 抵押率	(2) 实物投资	(3) 抵押率	(4) 投资性房地 产/总资产	(5) 固定资产/ 总资产	(6) 在建工程/ 总资产
事前囤积楔子 (PH)	0.0426*** (0.0093)					
两化融合		-0.0051** (0.0023)	0.0289 (0.0198)	-0.0004 (0.0012)	0.0235*** (0.0056)	-0.0018 (0.0025)
两化融合×囤积楔子		-0.0172*** (0.0026)	-0.0503** (0.0217)	-0.0007 (0.0012)	0.0079 (0.0067)	-0.0135*** (0.0035)
控制变量	是	是	是	是	是	是
个体固定效应	是	是	是	是	是	是
时间固定效应	是	是	是	是	是	是
观测值	8524	26458	24752	26468	26468	26468
调整 R ²	0.408	0.417	0.537	0.731	0.781	0.388

（二）提高借款能力

两化融合可能通过改变企业信息环境而影响其外部融资条件。两化融合贯标要求企业建立标准化的数据采集、流程管理与可追溯的经营记录，这类制度化的数据流会提高企业经营状况与资产使用的可验证性，从而降低信贷供给方对可清算抵押品的依赖。若这一机制成立，应观察到以下两个方面的经验证据。第一，贯标后企业整体信贷获取能力应有所提升。第二，贯标对信贷获取的促进作用应在传统抵押约束更紧的企业中更为显著，若上述效应在剩余抵押空间充裕和匮乏的企业间无明显差异，则难以将信息替代渠道与传统抵押渠道加以区分。本文依次对上述推论展开检验。

本文首先检验两化融合对企业信贷获取的平均影响。表 11 报告了基于 Sun and Abraham（2021）方法的估计结果，各列被解释变量依次为：（1）总贷款规模对数；（2）抵押贷款规模对数；（3）短期贷款规模对数；（4）长期贷款规模对数以及（5）抵押率（抵押贷款/可抵押资产）。结果显示，两化融合显著提高企业总贷款规模，表明贯标后企业在总体上获

得了更强的外部借款能力。进一步地，为辨析该扩张的实现方式，表 11 分解了贷款的期限结构与抵押依赖特征，得到两点更具识别含义的证据。信贷扩张主要集中于短期贷款，而中长期贷款在全样本层面并不显著。这一结果与银行在信息仍不完全、且需要通过续贷频率进行动态监督的情形相一致（Stiglitz and Weiss, 1981；Diamond and Rajan, 2001）。

表 11 机制检验：借款能力

变量	(1) 总贷款	(2) 抵押贷款	(3) 短期贷款	(4) 长期贷款
两化融合	0.269*** (0.068)	0.210** (0.100)	0.221*** (0.069)	0.148 (0.094)
控制变量	是	是	是	是
个体固定效应	是	是	是	是
时间固定效应	是	是	是	是
观测值	36899	18528	33837	23465
调整 R ²	0.752	0.662	0.714	0.740

注：本表报告了基于 Sun and Abraham (2021) 方法的估计结果。***、**和*分别表示 1%、5%和 10% 的显著性水平，括号内为聚类到公司层面的稳健标准误。

进一步，若信息改善确实以替代抵押品为主要作用方式，则其边际效应主要体现在传统抵押约束更紧的企业中。为检验这一推论，表 12 引入了剩余抵押空间作为调节变量。受限于微观层面的银行授信额度不可得，本文参考 Campello *et al.* (2011) 关于未动用借贷能力的思路，利用行业层面的抵押分布刻画企业的潜在信贷边界。本文基于政策实施前（2011 年）的样本，计算分行业企业抵押率的第 90 分位数，并将其视为在既定技术条件下的抵押上限。企业当期实际抵押率与该上限之间的差值被定义为剩余抵押空间，用以衡量企业在传统实物抵押体系下的边际融资余地。本文关注两化融合与剩余抵押空间的交互项。表 12 报告了相关的机制检验结果。在总贷款（列 1）、抵押贷款（列 2）和短期贷款（列 3）回归中，两化融合与剩余抵押空间的交互项系数均显著为负，表明剩余抵押空间越小的企业，两化融合带来的信贷扩张效应越强。长期贷款（列 4）的交互项系数方向一致但未达到统计显著性。上述结果表明，数字化对信贷获取的促进作用具有明显的异质性，当企业传统抵押约束更紧时，两化融合的信贷扩张效应更为突出。这与两化融合通过一般性降低信息不对称使所有企业同等受益的替代性解释不符，进一步表明其作用渠道在于以信息可验证性部分替代实物抵押的增信功能，而非普遍性地扩大融资规模。

表 12 机制检验：数字化对实物抵押的替代效应

变量	(1) 总贷款	(2) 抵押贷款	(3) 短期贷款	(4) 长期贷款
两化融合	0.363*** (0.069)	0.370*** (0.113)	0.319*** (0.073)	0.250** (0.112)
两化融合×剩余空间	-0.204** (0.099)	-0.265* (0.152)	-0.205** (0.101)	-0.163 (0.172)
控制变量	是	是	是	是
个体固定效应	是	是	是	是
时间固定效应	是	是	是	是
观测值	35936	17949	32715	22375
调整 R ²	0.836	0.676	0.765	0.748

进一步地，若贯标的核心作用机制确为硬化企业经营信息、提升其可验证性，则其边际价值应当与银行对硬信息的相对依赖程度同向变动。Petersen and Rajan（1995）以及 Berger and Udell（2002）的经典框架指出，信贷市场的竞争结构决定了银行的借贷决策，在集中度较高的市场，银行凭借市场势力内部化企业未来租金，有激励通过长期关系维系软信息生产；而在竞争激烈的市场，跨期分享机制瓦解，银行被迫更多依赖可观测、可验证的硬信息与实物抵押进行放贷。在此框架下，贯标可视为硬信息供给冲击，其信贷扩张效应应当与银行端对硬信息的相对需求正相关。由此可以推断，若信息硬化确为核心渠道，则贯标的信贷促进作用应当在软信息相对稀缺的高竞争信贷市场中更为显著；反之，若贯标仅通过一般性信号显示、政府背书或补贴渠道发挥作用，其效应不应与银行竞争结构呈现上述系统性的替代关系。

为检验上述推论，本文参考姜付秀等（2019）的做法，分别以企业所在城市前三大（CR3）和前五大（CR5）银行分支机构数量之和度量地方信贷市场集中度，并将其与两化融合变量进行交互。表 13 报告了相应的估计结果。在总贷款、抵押贷款与短期贷款回归中，两化融合与银行集中度的交互项系数均显著为负，表明在银行竞争越激烈（集中度越低）的地区，贯标对企业信贷获取、特别是对抵押贷款的促进作用越强。结合表 12 所揭示的企业层面抵押空间异质性，两组证据分别从企业端与银行端刻画了同一条作用路径，贯标通过提升经营信息的可验证性，在边际上同时替代了企业的实物抵押增信与银行的关系型软信息生产。这一双重替代结构为将贯标的信贷效应识别为信息硬化渠道提供了有力的间接证据。

表 13 基于银行竞争度的检验

变量	(1) 总贷款	(2) 抵押贷款	(3) 短期贷款	(4) 长期贷款
Panel A: 银行竞争度 = CR3				
两化融合	0.501*** (0.120)	0.662*** (0.179)	0.403*** (0.119)	0.384** (0.162)
两化融合×银行竞争度(CR3)	-0.386** (0.155)	-0.723*** (0.243)	-0.340** (0.166)	-0.312 (0.210)
调整 R ²	0.756	0.671	0.716	0.746
Panel B: 银行竞争度 = CR5				
两化融合	0.573*** (0.156)	0.808*** (0.235)	0.452*** (0.152)	0.406** (0.206)
两化融合×银行竞争度(CR5)	-0.414** (0.187)	-0.788*** (0.288)	-0.342* (0.194)	-0.279 (0.247)
调整 R ²	0.756	0.672	0.716	0.746
控制变量	是	是	是	是
个体固定效应	是	是	是	是
时间固定效应	是	是	是	是
观测值	3350	16660	30572	21396

（三）融资条件改善的微观后果

前文的机制检验表明，两化融合通过提高信息可验证性拓宽了企业的信贷边界，尤其对传统抵押约束较紧的企业作用更为明显。若融资约束确实得到缓解，还应进一步观察到企业对内部资金依赖程度的下降与预防性储蓄动机的弱化。本节对上述下游表现展开检验，作为对前文机制分析的侧面印证。

投资—现金流敏感性与现金—现金流敏感性。在融资约束较紧的条件下，企业的投资与流动性调整往往对当期经营现金流更为敏感（Fazzari *et al.*, 1988），受约束企业的现金持有调整亦会对当期经营现金流表现出高度敏感（Almeida *et al.*, 2004）。当外部融资约束放松时，这种敏感性应当有所下降。表 14 以两化融合与现金流状况的交互项刻画贯标是否改变企业对内部现金流的边际反应（王帅等，2025）。以资本支出为因变量时，交互项系数显著为负，表明贯标后资本支出对经营现金流的边际敏感性有所下降；以现金持有变动为因变量时，交互项同样显著为负，意味着企业现金调整对内部现金流的依赖有所减弱。进一步的分组回归表明，上述效应主要集中在民营企业，在国有企业中相对较弱，与两类企业在融资约束强度与关系型融资可得性上的差异相一致。

表 14 机制检验：数字化转型对融资约束的缓解效应

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	CapEX	CapEX	CapEX	现金持有 变动	现金持有 变动	现金持有 变动
变量	全样本	民营企业	国有企业	全样本	民营企业	国有企业
经营现金流	0.023*** (0.004)	0.019*** (0.005)	0.025*** (0.006)	0.356*** (0.010)	0.351*** (0.013)	0.356*** (0.015)
两化融合	-0.004 (0.003)	-0.005 (0.004)	-0.004 (0.004)	0.004 (0.003)	0.007 (0.005)	0.000 (0.005)
两化融合×现金流状况	-0.020* (0.011)	-0.028** (0.013)	-0.016 (0.018)	-0.044* (0.025)	-0.060* (0.033)	-0.023 (0.043)
控制变量	是	是	是	是	是	是
个体固定效应	是	是	是	是	是	是
时间固定效应	是	是	是	是	是	是
观测值	35836	20949	14042	35850	20963	14042
调整 R ²	0.446	0.460	0.433	0.078	0.061	0.100

预防性储蓄动机的弱化。理论上，外部融资溢价的存在迫使企业持有超额现金以应对未来的不确定性。若两化融合切实降低了融资摩擦，则企业的预防性储蓄动机应随之弱化，表现为超额现金持有水平的下降。本文参考李小荣和南伯伦（2025）与杜善重等（2025），构建三个现金持有指标：现金持有 1 定义为（货币资金+交易性金融资产）/（总资产-货币资金-交易性金融资产）；现金持有 2 定义为（货币资金+交易性金融资产）/总资产；现金持有 3 定义为（货币资金+交易性金融资产）/（总资产-现金及现金等价物余额）。表 15 结果显示，两化融合的系数在三个模型中均显著为负。这一结果与前文的敏感性测试互为印证，随着外部融资约束的放松，企业预防性储蓄的边际收益下降，从而促使企业主动降低现金囤积水平。这种资产结构的调整释放了原本闲置的流动性资源，为企业增加研发投入等生产性配置提供了实质性的资金空间。

表 15 机制检验：预防性储蓄效应

	(1)	(2)	(3)
变量	现金持有 1	现金持有 2	现金持有 3
两化融合	-0.050** (0.024)	-0.042** (0.020)	-0.023*** (0.007)
控制变量	是	是	是
个体固定效应	是	是	是
时间固定效应	是	是	是

观测值	28107	28106	44783
调整 R2	0.595	0.542	0.531

注：本表报告了基于 Sun 和 Abraham（2021）方法的估计结果。***、**和*分别表示 1%、5%和 10% 的显著性水平，括号内为聚类到公司层面的稳健标准误。

（四）提高实物投资效率

前文的分析表明，两化融合在缓解融资摩擦的同时伴随着企业实物资本支出规模的下降。一个自然的问题是，这种投资规模的收缩是否对应着资本配置效率的变化？本文的核心观点是，外部融资条件的改善并不必然带来投资规模的普遍扩张，而是通过削弱为获取外部融资而配置抵押品的动机，引导企业将有限资金更集中地投向边际回报更高、与战略目标更匹配的项目，从而提高投资筛选与资源配置效率。

为从多个维度检验上述机制，本文沿用 Bau and Matray（2023）的思路度量企业的实物资本边际产出。在收入型 Cobb-Douglas 生产函数下， $MRPK_{it} = \partial Revenue_{it} / \partial K_{it} = \alpha_k^j \cdot (Revenue_{it}/K_{it})$ ，因此在同一行业资本份额 α_k^j 近似相同的假设下，Revenue/K 可作为行业内可比的 MRPK 指标，据此可在政策实施前识别出资本边际回报相对偏高、存在资本配置偏离可能的企业。需要说明的是，MRPK 的变化既可能反映资本配置楔子的变动，也可能受到技术更替的干扰——在本文的研究背景下，数字化一方面可能提高新增资本的生产率，另一方面资本升级加速亦可能使部分存量资产更快经济过时，从而降低其有效边际回报（Caunedo and Keller, 2020）。鉴于 MRPK 度量本身可能引入噪音，本文结合多维证据加以识别，并在回归中除企业固定效应外，进一步纳入年份×行业、年份×省份以及省份×行业高维固定效应，将识别集中在更细粒度的企业间比较中。

第一，纠正资本错配。如果两化融合确实通过信息硬化纠正了原有的资本配置偏离，那么事前资本边际回报相对偏高的企业应当在政策后出现更强的 MRPK 回落，行业内 MRPK 离散度应随之下降。这一推断的逻辑基础在于，受融资约束限制的高 MRPK 企业原本被压制在效率水平以下，其边际回报被推高至用户成本之上；一旦融资摩擦缓解，这类企业获得扩张空间，其 MRPK 应向行业均值回归（Hsieh and Klenow, 2009；林东杰等，2022）。据此，本文将事前 MRPK 分组与两化融合的交互项作为核心关注变量，若机制成立，该交互项系数应显著为负。

第二，强化投资筛选。如果两化融合通过降低信息不对称强化了企业的投资筛选机制，那么尽管企业总体资本支出规模收缩，其投资决策对成长机会的响应程度反而应当上升，也即企业将以更少的资金投向边际回报更高的项目。依循这一推断，本文采用投资—边际 Q 敏感性衡量该效应：更高的敏感性意味着企业更倾向于将有限资本配置至高回报项目，反映出更有效的投资筛选机制（McClean *et al.*, 2012；McClean and Zhao, 2014）。鉴于平均 Q 作为边际 Q 代理变量可能存在测量误差，Grullon and Ikenberry（2025）c 指出闲置产能会削弱投资回报并加剧这一误差，因此本文在回归中控制以销售额与总资本之比衡量的资产利用率，以更准确刻画投资机会的有效性。若机制成立，两化融合与滞后一期托宾 Q 的交互项系数应显著为正。

第三，出清冗余产能。本文理论模型指出，在存在资产抵押与现金流契约双重摩擦的信贷环境中，融资约束缓解对有形资本的调整方向并不一致，而是取决于企业抵押能力 μ_i 与阈值 $\bar{\mu}(\tau_i, \tilde{\delta}_{k,i}) = 1 - \phi(\tau_i)\tilde{\delta}_{k,i}$ 的相对位置。由于 $\bar{\mu}$ 关于综合折旧率 $\tilde{\delta}_{k,i}$ 递减，资本越老旧的企业越容易落入 $\mu_i > \bar{\mu}$ 的抵押囤积型区域，此类企业原本凭借有形资产的抵押优势维持着超出其边际回报所能支撑的资本存量以支持外部融资的获取；一旦融资摩擦缓解，维系冗余产能的融资动机随之弱化，企业将相应收缩存量资本。与此同时，两化融合所带来的设备状态实时监测、预测性维护和全生命周期管理等数字化能力，能够显著延长存量设备的经济寿命，提高其有效利用率，从而进一步降低企业通过新增投资替换旧设备的内在需求。如果上述机制

成立，那么两化融合对实物资本支出的抑制效应应当在资本年龄较高的企业中更为显著，因为这类企业同时具备更大的囤积释放空间与更高的维护替代收益。经验上，本文沿用既有文献的方法（Salvanes and Tveteras, 2004; Lin *et al.*, 2020; Geelen *et al.*, 2024），以企业实物资本平均年龄 $ageK_{i,t}$ 度量模型中的资本老化摩擦 θ_i ，该变量综合反映了存量资本的维护成本、技术陈旧度与生产率侵蚀程度。若机制成立，两化融合与滞后一期资本年龄的交互项系数应显著为负。

表 16 的实证结果支持上述三条机制。列（1）显示，两化融合与改革前高 MRPK 分组的交互项显著为负，表明高 MRPK 企业在政策后出现更强的边际回报回落，与纠正原有资本配置偏离、降低错配程度的机制解释一致。列（2）显示，两化融合与滞后一期托宾 Q 的交互项显著为正，表明尽管总体资本支出收缩，企业投资对成长机会的敏感性却显著提高，资本支出呈现出从规模扩张导向向选择性、回报导向调整的特征。列（3）显示，两化融合与滞后一期资本年龄的交互项在 5%水平上显著为负，资本年龄的主效应系数为-0.021 且在 1%水平上显著，即资本年龄越高的企业，两化融合对其资本支出的抑制作用越强，这与理论模型所预测的抵押囤积型企业在融资约束缓解后收缩冗余产能的机制一致。三列证据共同刻画了一条完整的配置效率改善路径，两化融合通过降低行业内资本边际回报的离散度缓解存量错配，通过提升投资对成长机会的响应强化增量配置效率，并通过削弱老旧资本上的抵押囤积动机、同步提升存量设备的维护替代能力推动低效存量的主动出清，从而改变传统上依靠规模扩张拉动增长的投资逻辑。

表 16 两化融合对实物投资效率的影响

变量	(1) <i>MRPK</i>	(2) <i>CapEx</i>	(3) <i>CapEx</i>
两化融合	0.099** (0.050)	-0.007** (0.003)	0.002 (0.003)
两化融合 × High MRPK	-0.382*** (0.064)		
Q_{t-1}		0.014*** (0.001)	
两化融合 × Q_{t-1}		0.006*** (0.002)	
资本年龄 $t-1$			-0.021*** (0.001)
两化融合 × 资本年龄 $t-1$			-0.004** (0.002)
控制变量	是	是	是
个体固定效应	是	是	是
年份×行业固定效应	是	是	是
年份×省份固定效应	是	是	是
省份×行业固定效应	是	是	是
观测值	25471	37576	37739
Adj. R ²	0.835	0.512	0.518

注：列(1)被解释变量为资本边际产出(MRPK)，检验两化融合是否改善了资本错配；列(2)被解释变量为资本支出(CapEx)，检验两化融合是否提高了投资对 Tobin's Q 的敏感性。***、**和*分别表示 1%、5%和 10%的显著性水平，括号内为聚类到公司层面的稳健标准误。

（五）提高研发价值

为进一步揭示两化融合推动企业投资由物质资本向知识资本转型的微观机制，本节从“研发价值提升”的视角出发，考察贯标如何改变企业创新投入的外部支持、要素配置与研发治理质量。若贯标确实强化了企业的创新能力与创新活动的可兑现性，则我们应同时观察到：企业更容易获得面向创新的外部资源支持，内部人力资本向研发与数字技能倾斜，以及研发活动由零散投入走向可持续的资产化积累。

第一，从外部资源支持看，研发活动因信息不对称与正外部性而更易面临资金供给不足。两化融合贯标作为国家级认证，具有显著的信号属性：它向政府与市场展示企业具备较强的数字化治理能力与长期创新导向，从而提高企业在财政性资金配置中的可识别度与竞争力。本文参考郭玥（2018）的方法，基于上市公司年报披露信息筛选并汇总与研发创新相关的政府补助明细。表 17 的结果显示，贯标显著提高了企业获得的创新补贴强度，表明贯标提升了企业获取创新支持资金的能力，为知识资本积累提供了外部资源补充。

第二，从内部要素配置看，贯标往往伴随信息系统建设、流程再造与跨部门协同，对复合型技术人才与研发组织能力提出更高要求。不同形态的资本与劳动力的结合方式存在显著差异：实物资本往往倾向于替代低技能劳动力，而无形资产（Intangible Capital）——包括两化融合所代表的数字技术与组织资本——与高技能劳动力表现出强烈的互补性（段巍等，2023）。这意味着，随着两化融合推动企业资产结构向无形化转型，单纯的设备投入价值创造能力可能受限，企业必须同步配置掌握数字技术与工程知识的复合型人才以匹配新增的数字化资本。本文参考李小荣和南伯伦（2025）的测度方法，分别考察企业人力资本的总量（雇员人数对数）与结构（研发人员占比）。表 17 的结果显示，贯标显著提高了企业的人力投入规模，并显著提升研发人员占比，表明贯标推动企业将更多资源配置至研发相关的人力资本，从而增强创新活动的持续供给能力。

第三，从研发质量与治理规范看，研发支出的会计处理结构能够刻画研发活动所处阶段与预期收益的确定性。已有研究指出，符合资本化条件的研发支出通常意味着项目进入开发阶段并具备更高的技术可行性与经济利益转化能力（周阔等，2025）。两化融合强调研发过程的标准化、可追溯与跨环节协同，并常通过引入全生命周期管理（PLM）等数字化工具强化过程管控，使研发活动更容易满足会计准则关于资本化确认的条件。表 17 的结果显示，贯标显著降低研发费用化比率、提高研发资本化比率。这一支出结构的变化表明，企业研发活动更可能从短期、分散的费用性投入转向制度化、可持续的长期资产构建，从而提升知识资本积累的质量与稳定性。

表 17 机制检验：创新价值、人力资本与研发效率

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	创新价值	人力资本		研发效率	
变量	政府创新补助	员工总数对数	研发人员占比	研发费用化比率	研发资本化比率
两化融合	0.457*** (0.086)	0.090** (0.036)	6.954*** (2.425)	-3.145* (1.853)	5.923* (3.085)
个体固定效应	是	是	是	是	是
时间固定效应	是	是	是	是	是
观测值	28284	43966	28823	14685	25131
调整 R ²	0.487	0.883	0.891	0.592	0.671

注：本表报告了基于 Sun and Abraham（2021）方法的估计结果。***、**和*分别表示 1%、5%和 10% 的显著性水平，括号内为聚类到公司层面的稳健标准误。

六、结论与政策建议

（一）结论

本文从融资契约视角出发，研究了数字化如何重塑企业的投资结构，引发实物投资向研发投入转向。理论上，在存在资产抵押与现金流抵押双重摩擦的信贷环境中，融资约束缓解对有形资本的调整方向并不一致，而是取决于企业抵押能力与一个由现金流可契约化程度和资本折旧率共同决定的阈值的相对位置；但知识资本与研发投入的扩张是无条件的。实证上，基于两化融合管理体系贯标试点的分批推进所构建的准自然实验，本文发现贯标在抑制企业实物资本支出的同时显著提升了研发投入，这一不对称调整主要通过信息替代抵押的契约渠道实现，即贯标拓宽了企业的信贷边界，降低了对实物抵押品的依赖，在传统抵押空间受限的企业中效应更为突出。更为关键的是，这一信贷扩张效应在银行竞争越激烈、关系型软信息越稀缺的地区同样更为显著。基于事前囤积楔子的检验进一步显示，实物资本收缩高度集中于事前抵押融资依赖度较高的企业，并主要通过控制新增边际投资而非处置既有存量资产实现。伴随着投资结构的重塑，企业的资本配置效率亦有所改善，表现为行业内资本边际产出离散度的下降以及投资对成长机会敏感性的上升。

上述发现对理解当下中国经济的若干现实问题具有直接含义。其一，本文的微观证据表明，在数字化深度推进的行业与企业中，实物投资的收缩并非被动紧缩，而是融资摩擦缓解后抵押囤积动机弱化所致，伴随的是投资筛选机制的强化而非扩张能力的下降。这为理解近年来宏观层面固定资产投资增速持续下行而研发投入占比稳步上升的结构性变化，提供了一个来自微观的补充视角。数字化过程中的固定资产投资下降并非传统经济学意义上的需求不足或投资意愿下降的表征，而是数字化缓解融资摩擦、缓解抵押囤积引发的结构优化，从而助力经济发展方式从数量向质量转向。其二，信贷资源向大型企业与国有企业集中、中小民营企业融资困难长期存在，其根源之一在于传统银行信贷对实物抵押品的高度依赖。本文的机制证据表明，当企业经营信息的可验证性提升到足以支撑债务契约时，信贷供给可以部分脱离对实物抵押的依赖，这意味着破解中小企业融资困境的一个可行路径，是通过数字化建设降低银企信息不对称，而非单纯扩大抵押物范围。其三，近年来关于企业脱实向虚的担忧持续存在，实物投资下降常被视为负面信号。本文的结果提示，在数字化背景下，实物投资的下降需要与资本配置效率的变化联合评价，当实物收缩伴随研发扩张、MRPK 离散度下降和投资—Q 敏感性上升时，所反映的是配置效率改善而非实体经济空心化。

（二）政策建议

【目前的写法不解渴。看到政策建议后眼前一亮，结论没有落到政策建议中。例如，抵押囤积严重的地区，更加积极推动数字化。每段第一句话扔掉两化融合，通过数字化和金融的协调，帮助中国的金融体系转变。不能写的很碎，每段第一句话要有宏大的概括、语言风格要求直观、简洁，逻辑线要清晰。】

随着数字化的深入，相较于企业投资的规模，更应关注投资结构的演进。以两化融合为代表的数字化产业政策，不仅有助于提高全要素生产率，更可以作为解决中国结构性问题、实现经济向高质量转向的政策工具。为此，可从以下几个方面入手强化其政策绩效。

第一，推动贯标认证从管理体系认证向金融可采信的企业数字化能力信号延伸。本文的机制证据表明，贯标的核心作用渠道在于提升企业经营信息的可验证性，从而在信贷市场上部分替代实物抵押。然而，当前贯标证书的使用场景主要集中在政府采购加分、产业政策资金申报等行政性环节，在金融机构授信中的可采信程度仍然有限。为将贯标的信息增信功能转化为可落地的融资改善，建议由金融监管总局牵头，联合工信部在现有科技金融高质量发展制度框架下，将贯标分级认证结果作为商业银行授信模型中的输入变量，允许获得 AA 级及以上贯标认证的企业在信用贷款审批中享受差异化的风险权重计量。与此同时，可依托已经启动的动产和权利担保统一登记制度，推动贯标企业的数据资产与软件资产作为可登记担

保物的试点扩围，具体路径可在人民银行征信中心的动产融资统一登记公示系统中，增设基于贯标数据的企业数字化能力评分模块，为数据资产质押、软件著作权质押等非传统担保方式提供可查询的信用参考。在考核端，建议对商业银行的科技金融考核中，增设贯标企业信用贷款余额占比、首贷户中贯标企业数量等分项指标，避免科技金融考核被大型成熟企业的抵押贷款挤占。地方层面，可由省级工信厅与地方银保监分局联合建立贯标企业信贷需求白名单共享机制，对白名单中的中小企业授信出现的不良贷款，由省级中小企业发展专项资金按一定比例分担，缓解商业银行对轻资产企业放贷的谨慎情绪。

第二，配套建立贯标后冗余产能的有序退出通道，避免存量资产流动性折价吞噬数字化红利。本文基于抵押囤积楔子的检验表明，贯标后的实物资本出清主要通过控制边际投资流量实现，而非处置投资性房地产与已建成固定资产等存量资产，其根本原因在于后者在行业同步调整时面临严重的流动性折价。这意味着，若不为存量冗余资产提供合理的退出渠道，企业即便已不再需要以抵押动机持有这些资产，也会被困在历史投资中，削弱资源重配效率。建议依托《关于推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》与《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》的现有框架，由工信部联合财政部，对贯标认证企业主动处置冗余设备与闲置厂房所形成的资产转让所得，给予所得税分期缴纳或加速折旧的税收安排，降低即期出清的现金流压力。在市场端，可在已有的工业互联网平台基础上，建设分行业的二手设备与工业用地流转信息平台，使冗余资产能够跨区域匹配潜在买家，缓解同业买家同步受困导致的折价问题。对投资性房地产等非核心经营性资产，可借鉴公募 REITs 的制度经验，探索面向制造业企业闲置厂房的不动产盘活专项试点，将沉淀资本转化为可流通的金融工具。此外，地方政府在推进贯标时应注意避免将贯标考核与企业固定资产投资增速同时挂钩，防止出现企业一方面获得贯标认证推动研发扩张、另一方面又被地方投资考核倒逼继续增加实物投资的政策矛盾，保持政策取向的一致性。

第三，将贯标后研发投入的持续性与质量纳入专精特新等企业梯度培育的动态评估体系。本文的机制证据表明，贯标推动企业研发费用化比率下降、资本化比率上升，反映出研发活动从短期分散的费用性投入向可持续的长期资产构建转变。但这一转变能否长期维持，关键因素在于后续的制度激励是否与之匹配。当前专精特新中小企业的梯度培育与动态评估主要依据研发投入强度、专利数量等总量指标，较少区分研发支出的会计处理结构与人力资本稳定性。可以在专精特新小巨人企业的复核评估中，增设研发资本化比率的合理区间参考值与研发人员三年留存率作为参考指标，对贯标后研发结构明显优化但总量未同步扩张的企业，在复核中给予等同于总量增长的权重，避免评估口径与贯标的质量导向相冲突。税收端，建议在现行研发费用加计扣除政策基础上，对已通过贯标认证且研发资本化比率稳定在行业中位数以上的企业，允许其符合条件的研发人员股权激励所得适用递延纳税的简化备案流程，降低高端研发人才留存成本。此外，鉴于本文发现贯标后企业的政府创新补助获取能力显著提升，建议在重大专项的申报评审中，对贯标企业提交的研发数据与成果证据，同样可以引入基于贯标管理体系的第三方审计程序，既提高补助资金的配置效率，也防止部分企业将贯标红利异化为补助套利工具，保障研发投入的真实性与持续性。

参考文献

- 白俊红、张艺璇、卞元超（2022）：《创新驱动政策是否提升城市创业活跃度——来自国家创新型城市试点政策的经验证据》，《中国工业经济》第6期。
- 陈强、齐霁、颜冠鹏（2025）：《双重差分法的安慰剂检验：一个实践的指南》，《管理世界》第02期。
- 杜善重、杨兴全、马连福（2025）：《通道业务监管提升了企业现金持有》，《经济学（季刊）》第1期。
- 段巍、舒欣、吴福象、刘彤彤（2023）：《无形资本、资本—技能互补与技能溢价》，《经济研究》第3期。
- 郭玥（2018）：《政府创新补助的信号传递机制与企业创新》，《中国工业经济》第9期。
- 冀志斌、叶耐德、孔东民（2024）：《中国式影子银行的收缩与企业投资行为——基于资管新规出台背景的证据》，《经济学(季刊)》第02期。
- 姜付秀、蔡文婧、蔡欣妮、李行天（2019）：《银行竞争的微观效应:来自融资约束的经验证据》，《经济研究》第06期。
- 姜可心、谭小芬、朱菲菲（2025）：《资产价格与银行信贷配置》，《金融研究》第10期。
- 靳庆鲁、孔祥、侯青川（2012）：《货币政策、民营企业投资效率与公司期权价值》，《经济研究》第05期。
- 李磊、刘常青、韩民春（2022）：《信息化建设能够提升企业创新能力吗?——来自“两化融合试验区”的证据》，《经济学(季刊)》第03期。
- 李万利、潘文东、袁凯彬（2022）：《企业数字化转型与中国实体经济发展》，《数量经济技术经济研究》第09期。
- 李小荣、南伯伦（2025）：《地方债制度改革与企业资金配置》，《世界经济》第10期。
- 李雪松、赵宸宇、聂菁（2017）：《对外投资与企业异质性能利用率》，《世界经济》第5期。
- 林东杰、崔小勇、龚六堂（2022）：《金融摩擦异质性、资源错配与全要素生产率损失》，《经济研究》第1期。
- 马述忠、吴鹏、房超（2023）：《东道国数据保护是否会抑制中国电商跨境并购》，《中国工业经济》第2期。
- 钱雪松、方胜（2021）：《《物权法》出台、融资约束与民营企业投资效率——基于双重差分法的经验分析》，《经济学(季刊)》第02期。
- 万晓莉、叶芸绮、方芳（2025）：《从抵押物到现金流：间接融资如何支持创新型企业？》，《金融研究》第3期。
- 王帅、廖艺凡、孙俊秀、陕晨煜（2025）：《金融市场一体化建设与实体经济创新发展——基于打破票据市场分割的研究》，《数量经济技术经济研究》第4期。
- 吴非、胡慧芷、林慧妍、任晓怡（2021）：《企业数字化转型与资本市场表现——来自股票流动性的经验证据》，《管理世界》第07期。
- 谢申祥、初虹、刘金东（2024）：《地方公共债务与企业不动产投资：效应与机制》，《经济研究》第04期。
- 许文立、孙磊（2023）：《市场激励型环境规制与能源消费结构转型——来自中国碳排放权交易试点的经验证据》，《数量经济技术经济研究》第7期。
- 杨汝岱、李艳、孟珊珊（2023）：《企业数字化发展、全要素生产率与产业链溢出效应》，《经济研究》第11期。
- 余明桂、王俐璇、赵文婷、胡彦琦（2022）：《专利质押、融资约束与企业劳动雇佣》，《数量经济技术经济研究》第9期。

- 余壮雄、韩佳容、付锦华（2024）：《“宽带中国”政策如何影响中国城市的数字产业》，《世界经济》第8期。
- 喻坤、李治国、张晓蓉、徐剑刚（2014）：《企业投资效率之谜：融资约束假说与货币政策冲击》，《经济研究》第05期。
- 张成思、张步昙（2016）：《中国实业投资率下降之谜：经济金融化视角》，《经济研究》第12期。
- 张征宇、林丽花、曹思力、周亚虹（2024）：《双重差分设计下固定效应估计量何时可信？——若干有用的建议》，《管理世界》第01期。
- 郑世林、杨梦俊（2020）：《中国省际无形资本存量估算：2000~2016年》，《管理世界》第9期。
- 周阔、曲植、曾思棚、李政锴（2025）：《科技金融与关键数字技术突破：来自“专精特新”企业的证据》，《世界经济》第11期。
- 朱太辉、魏加宁、刘南希、赵伟欣（2018）：《如何协调推进稳增长和去杠杆？——基于资金配置结构的视角》，《管理世界》第9期。
- Acemoglu, D.; Autor, D.; Dorn, D.; Hanson, G. H. and Price, B. “Import Competition and the Great US Employment Sag of the 2000s.” *Journal of Labor Economics*, 2016, 34(S1), pp. S141-S198.
- Aghion, P.; Angeletos, G. M.; Banerjee, A. and Manova, K. “Volatility and Growth: Credit Constraints and the Composition of Investment.” *Journal of Monetary Economics*, 2010, 57(3), pp. 246-265.
- Aghion, P.; Askenazy, P.; Berman, N.; Cetté, G. and Eymard, L. “Credit Constraints and the Cyclicity of R&D Investment: Evidence from France.” *Journal of the European Economic Association*, 2012, 10(5), pp. 1001-1024.
- Almeida, H. and Campello, M. “Financial Constraints, Asset Tangibility, and Corporate Investment.” *The Review of Financial Studies*, 2007, 20(5), pp. 1429-1460.
- Almeida, H.; Campello, M. and Weisbach, M. S. “The Cash Flow Sensitivity of Cash.” *The Journal of Finance*, 2004, 59(4), pp. 1777-1804.
- Arkhangelsky, D.; Athey, S.; Hirshberg, D. A.; Imbens, G. W. and Wager, S. “Synthetic Difference-in-Differences.” *American Economic Review*, 2021, 111(12), pp. 4088-4118.
- Ashenfelter, O. “Estimating the Effect of Training Programs on Earnings.” *Review of Economics and Statistics*, 1978, pp. 47-57.
- Azar, J.; Huet-Vaughn, E.; Marinescu, I.; Taska, B. and Wachter, T. von “Minimum Wage Employment Effects and Labour Market Concentration.” *Review of Economic Studies*, 2024, 91(4), pp. 1843-1883.
- Bau, N. and Matray, A. “Misallocation and Capital Market Integration: Evidence From India.” *Econometrica*, 2023, 91(1), pp. 67-106.
- Berger, A. N. and Udell, G. F. “Small Business Credit Availability and Relationship Lending: The Importance of Bank Organisational Structure.” *The Economic Journal*, 2002, 112(477), pp. F32-F53.
- Bernanke, B. S.; Gertler, M. and Gilchrist, S. “Chapter 21 The Financial Accelerator in a Quantitative Business Cycle Framework.” in *Handbook of Macroeconomics* Elsevier.
- Bertolotti, F. “Patent Term, Innovation, and the Role of Technology Disclosure Externalities.” *The Review of Economic Studies*, 2026, p. rdag005.
- Biasi, B. and Sarsons, H. “Flexible Wages, Bargaining, and the Gender Gap*.” *The Quarterly Journal of Economics*, 2022, 137(1), pp. 215-266.
- Borusyak, K.; Jaravel, X. and Spiess, J. “Revisiting Event-Study Designs: Robust and Efficient Estimation.” *Review of Economic Studies*, 2024, p. rdae007.
- Brynjolfsson, E. and Hitt, L. M. “Computing Productivity: Firm-Level Evidence.” *The Review of Economics and Statistics*, 2003, 85(4), pp. 793-808.

- Callaway, B. and Sant'Anna, P. H. "Difference-in-Differences with Multiple Time Periods." *Journal of Econometrics*, 2021, 225(2), pp. 200-230.
- Campello, M.; Giambona, E.; Graham, J. R. and Harvey, C. R. "Liquidity Management and Corporate Investment during a Financial Crisis." *The Review of Financial Studies*, 2011, 24(6), pp. 1944-1979.
- Caunedo, J. and Keller, E. "Capital Obsolescence and Agricultural Productivity*." *The Quarterly Journal of Economics*, 2020, 136(1), pp. 505-561.
- Cengiz, D.; Dube, A.; Lindner, A. and Zipperer, B. "The Effect of Minimum Wages on Low-Wage Jobs." *The Quarterly Journal of Economics*, 2019, 134(3), pp. 1405-1454.
- Chaney, T.; Sraer, D. and Thesmar, D. "The Collateral Channel: How Real Estate Shocks Affect Corporate Investment." *American Economic Review*, 2012, 102(6), pp. 2381-2409.
- Chen, Y.; Fan, Z.; Gu, X. and Zhou, L. A. "Arrival of Young Talent: The Send-down Movement and Rural Education in China." *American Economic Review*, 2020, 110(11), pp. 3393-3430.
- Christiano, L. J.; Eichenbaum, M. and Evans, C. L. "Nominal Rigidities and the Dynamic Effects of a Shock to Monetary Policy." *Journal of Political Economy*, 2005, 113(1), pp. 1-45.
- Clementi, G. L. and Hopenhayn, H. A. "A Theory of Financing Constraints and Firm Dynamics*." *The Quarterly Journal of Economics*, 2006, 121(1), pp. 229-265.
- De Chaisemartin, C. and Haultfoeuille, X. d' "Two-Way Fixed Effects Estimators with Heterogeneous Treatment Effects." *American Economic Review*, 2020, 110(9), pp. 2964-2996.
- De Chaisemartin, C. and Haultfoeuille, X. d' "Two-Way Fixed Effects and Differences-in-Differences with Heterogeneous Treatment Effects: A Survey." *The Econometrics Journal*, 2023, 26(3), pp. C1-C30.
- De Chaisemartin, C. and D'Haultfoeuille, X. "Two-Way Fixed Effects and Differences-in-Differences with Heterogeneous Treatment Effects: A Survey." *Econometrics Journal*, 2023, 26(3), pp. C1-C30.
- Diamond, D. W. and Rajan, R. G. "Liquidity Risk, Liquidity Creation, and Financial Fragility: A Theory of Banking." *Journal of Political Economy*, 2001, 109(2), pp. 287-327.
- Djourelouva, M.; Durante, R. and Martin, G. J. "The Impact of Online Competition on Local Newspapers: Evidence from the Introduction of Craigslist." *Review of Economic Studies*, 2024, p. rdae049.
- Dube, A.; Girardi, D.; Jordà, O. and Taylor, A. "A Local Projections Approach to Difference-in-Differences." *JOURNAL OF APPLIED ECONOMETRICS*, 2025.
- Fazzari, S. M.; Hubbard, R. G.; Petersen, B. C.; Blinder, A. S. and Poterba, J. M. "Financing Constraints and Corporate Investment." *Brookings Papers on Economic Activity*, 1988, 1988(1), pp. 141-206.
- Geelen, T.; Hajda, J.; Morellec, E. and Winegar, A. "Asset Life, Leverage, and Debt Maturity Matching." *Journal of Financial Economics*, 2024, vol. 154, p. 103796.
- Goodman-Bacon, A. "Difference-in-Differences with Variation in Treatment Timing." *Journal of Econometrics*, 2021, 225(2), pp. 254-277.
- Gruber, J. and Köszegi, B. "Is Addiction "Rational"? Theory and Evidence*." *The Quarterly Journal of Economics*, 2001, 116(4), pp. 1261-1303.
- Grullon, G. and Ikenberry, D. L. "Excess Capacity, Marginal q , and Corporate Investment." *Journal of Finance*, 2025, 80(3), pp. 1533-1592.
- Hsieh, C. T. and Klenow, P. J. "Misallocation and Manufacturing TFP in China and India*." *The Quarterly Journal of Economics*, 2009, 124(4), pp. 1403-1448.
- Hulten, C. R. and Hao, J. X. "The Role Of Intangible Capital in the Transformation and Growth of the Chinese Economy." *National Bureau of Economic Research Working Paper Series*, 2012, vol. No. 18405.
- Kiyotaki, N. and Moore, J. "Credit Cycles." *Journal of Political Economy*, 1997, 105(2), pp. 211-248.

- Kleis, L.; Chwelos, P.; Ramirez, R. V. and Cockburn, I. "Information Technology and Intangible Output: The Impact of IT Investment on Innovation Productivity." *Information Systems Research*, 2012, 23(1), pp. 42-59.
- Krueger, P.; Sautner, Z.; Tang, D. Y. and Zhong, R. "The Effects of Mandatory ESG Disclosure around the World." *Journal of Accounting Research*, 2024, 62(5), pp. 1795-1847.
- Li, P.; Lu, Y. and Wang, J. "Does Flattening Government Improve Economic Performance? Evidence from China." *Journal of Development Economics*, 2016, vol. 123, pp. 18-37.
- Lian, C. and Ma, Y. "Anatomy of Corporate Borrowing Constraints*." *The Quarterly Journal of Economics*, 2021, 136(1), pp. 229-291.
- Lin, X.; Palazzo, B. and Yang, F. "The Risks of Old Capital Age: Asset Pricing Implications of Technology Adoption." *Journal of Monetary Economics*, 2020, vol. 115, pp. 145-161.
- Lueck, D. and Michael, J. "Preemptive Habitat Destruction under the Endangered Species Act." *Journal of Law & Economics*, 2003, 46(1), pp. 27-60.
- Malani, A. and Reif, J. "Interpreting Pre-Trends as Anticipation: Impact on Estimated Treatment Effects from Tort Reform." *Journal of Public Economics*, 2015, vol. 124, pp. 1-17.
- McLean, R. D.; Zhang, T. and Zhao, M. "Why Does the Law Matter? Investor Protection and Its Effects on Investment, Finance, and Growth." *Journal of Finance*, 2012, 67(1), pp. 313-350.
- McLean, R. D. and Zhao, M. "The Business Cycle, Investor Sentiment, and Costly External Finance." *Journal of Finance*, 2014, 69(3), pp. 1377-1409.
- Mendoza, E. G. "Sudden Stops, Financial Crises, and Leverage." *American Economic Review*, 2010, 100(5), pp. 1941-1966.
- Nagengast, A. J. and Yotov, Y. V. "Staggered Difference-in-Differences in Gravity Settings: Revisiting the Effects of Trade Agreements." *American Economic Journal: Applied Economics*, 2025, 17(1), pp. 271-296.
- Petersen, M. A. and Rajan, R. G. "The Effect of Credit Market Competition on Lending Relationships*." *The Quarterly Journal of Economics*, 1995, 110(2), pp. 407-443.
- Rajan, R. G. and Zingales, L. "Financial Dependence and Growth." *The American Economic Review*, 1998, 88(3), pp. 559-586.
- Rambachan, A. and Roth, J. "A More Credible Approach to Parallel Trends." *Review of Economic Studies*, 2023, 90(5), pp. 2555-2591.
- Rampini, A. A. and Viswanathan, S. "Collateral, Risk Management, and the Distribution of Debt Capacity." *The Journal of Finance*, 2010, 65(6), pp. 2293-2322.
- Richardson, S. "Over-Investment of Free Cash Flow." *Review of Accounting Studies*, 2006, 11(2-3), pp. 159-189.
- Roth, J. "Pretest with Caution: Event-Study Estimates after Testing for Parallel Trends." *American Economic Review: Insights*, 2022, 4(3), pp. 305-322.
- Salvanes, K. G. and Tveteras, R. "Plant Exit, Vintage Capital and the Business Cycle." *The Journal of Industrial Economics*, 2004, 52(2), pp. 255-276.
- Shleifer, A. and Vishny, R. W. "Liquidation Values and Debt Capacity: A Market Equilibrium Approach." *The Journal of Finance*, 1992, 47(4), pp. 1343-1366.
- Stiglitz, J. E. and Weiss, A. "Credit Rationing in Markets with Imperfect Information." *The American Economic Review*, 1981, 71(3), pp. 393-410.
- Sun, L. and Abraham, S. "Estimating Dynamic Treatment Effects in Event Studies with Heterogeneous Treatment Effects." *Journal of Econometrics*, 2021, 225(2), pp. 175-199.
- Wurgler, J. "Financial Markets and the Allocation of Capital." *Journal of Financial Economics*, 2000, 58(1), pp. 187-214.

七、附录

（一）平行趋势敏感性检验

在双重差分及其衍生方法的应用中,通过检验处理前时期系数的联合或个体显著性来评估平行趋势假设是应用计量经济学的常规做法。然而, Roth (2022) 的研究指出, 依赖预检验筛选样本或模型会引入严重的统计推断问题: 其一, 常规检验往往难以检测出那些统计上不显著、但足以产生严重估计偏差的趋势; 其二, 基于预检验结果进行条件筛选会引入条件偏差。具体而言, 观测系数 $\hat{\beta}$ 可分解为真实效应 τ 与趋势偏差 δ , 在正态性假设下, 通过预检验后的条件期望为:

$$\mathbb{E}[\widehat{\beta}_{post} | \widehat{\beta}_{pre} \in B] = \tau_{post} + \delta_{post} + \Sigma_{21} \Sigma_{11}^{-1} (\mathbb{E}[\widehat{\beta}_{pre} | \widehat{\beta}_{pre} \in B] - \beta_{pre})$$

其中, $\Sigma_{21} \Sigma_{11}^{-1}$ 捕捉了事前与事后系数的相关性。这表明若存在潜在的单调趋势, 例如 $\delta_{pre} < 0$ 且 $\delta_{post} > 0$, 通过预检验筛选出的样本往往具有比无条件估计更大的偏差。

为了系统评估估计结果对平行趋势假设放松的敏感性, 本文考虑了基于平滑性限制的稳健性检验 (Smoothness Restriction, Δ^{SD}), 该方法通过约束潜在未处理结果路径的二阶差分来刻画允许的偏离程度。由于样本中事前事件时间系数存在一定幅度的波动, 其对应的二阶差分在个别期数上达到相对较大的数值, 这使得基于 Δ^{SD} 的推断对参数 M 的取值较为敏感。在本文的设定下, 当允许的偏离程度 M 逐步增大时, 稳健置信区间相应变宽, 并在 M 接近 0.001 时开始包含零值。需要指出的是, Δ^{SD} 限制的所校准依赖于事前趋势系数的二阶差分在统计上会放大估计误差中的随机成分 (Rambachan and Roth, 2023)。因此, 即使事前系数整体上围绕零值波动、且未呈现出明确的系统性趋势, 其对应的二阶差分仍可能表现出较大的数值。在本文的事件研究图中, 事前系数呈现出无明显方向性的高频波动, 这一特征与有限样本下的估计噪音相一致, 但并不排除存在其他潜在趋势形态的可能性。与上述分析一致, 事件研究图中的事前系数呈现出围绕零值的高频波动, 而未显示出明确的单调性或平滑演化特征。基于 *xtevent* 方法拟合的最平滑事前趋势亦未显示出系统性偏离, 这表明数据中未观察到显著的低频潜在趋势。此外, 在 Δ^{SD} 框架下, 允许的平滑偏离一旦被设定得较大, 构造的最坏情况反事实路径会在预测期数增加时迅速扩散, 从而导致稳健置信区间明显变宽 (Rambachan and Roth, 2023)。相比之下, 相对幅度限制 (Δ^{RM}) 直接对潜在偏差的绝对水平加以约束, 在面对由估计方差驱动的高频波动时往往表现出更为稳定的推断特性。

因此, 本文进一步采用了更具适应性的相对幅度限制 (Relative Magnitude Restriction, Δ^{RM})。该方法允许事后趋势的偏离幅度与事前趋势的观测幅度成比例, 图 9 汇报了不同 $\bar{M}$ 取值下的 90% 稳健置信区间。对于实物资本投资, 结果显示, 在严格的平行趋势假设下 ($\bar{M} = 0$), 处理效应的置信区间为 $[-0.011, -0.002]$, 显著为负, CapEx 的估计结果依赖于一个相对平滑的趋势假设, 即潜在的趋势偏差幅度需控制在事前观测到的波动幅度的 20% 以内。考虑到事前趋势可能包含短期噪音, 这一限制条件在合理范围内支持了本文关于投资结构转型的结论。相比之下, 研发投入的估计结果表现出极强的稳健性。图 9 结果显示, 即使在允许事后偏差达到事前最大偏差 50% ($\bar{M} = 0.50$) 的情形下, 其稳健置信区间 $[0.001, 0.005]$ 依然显著为正且数值高度稳定。这说明两化融合对企业创新投入的促进作用对平行趋势假设的潜在违背极不敏感, 具有高度的可信度。

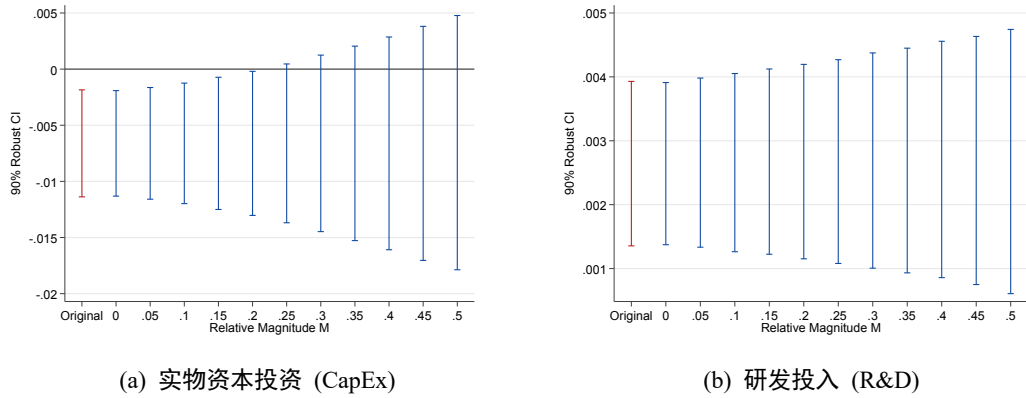


图 9 基于相对幅度限制的平行趋势敏感性检验

注：本图展示了不同相对偏离倍数 M 下处理效应的 90% 稳健置信区间。横坐标 M 表示允许事后趋势偏离幅度相对于事前最大偏离幅度的倍数。左图和右图分别对应企业实物资本投资和研发投入。

此外，本文在事件研究图中叠加了静态效应的拟合线（图 10 和图 11），作为政策平均处理效应的标量摘要。结果显示，静态效应在数量级上能够概括政策影响的平均水平；而动态系数相对于静态基准线的系统性偏离则支持了采用动态事件研究设定的必要性。事前系数的联合显著性检验和线性趋势检验均未拒绝原假设。

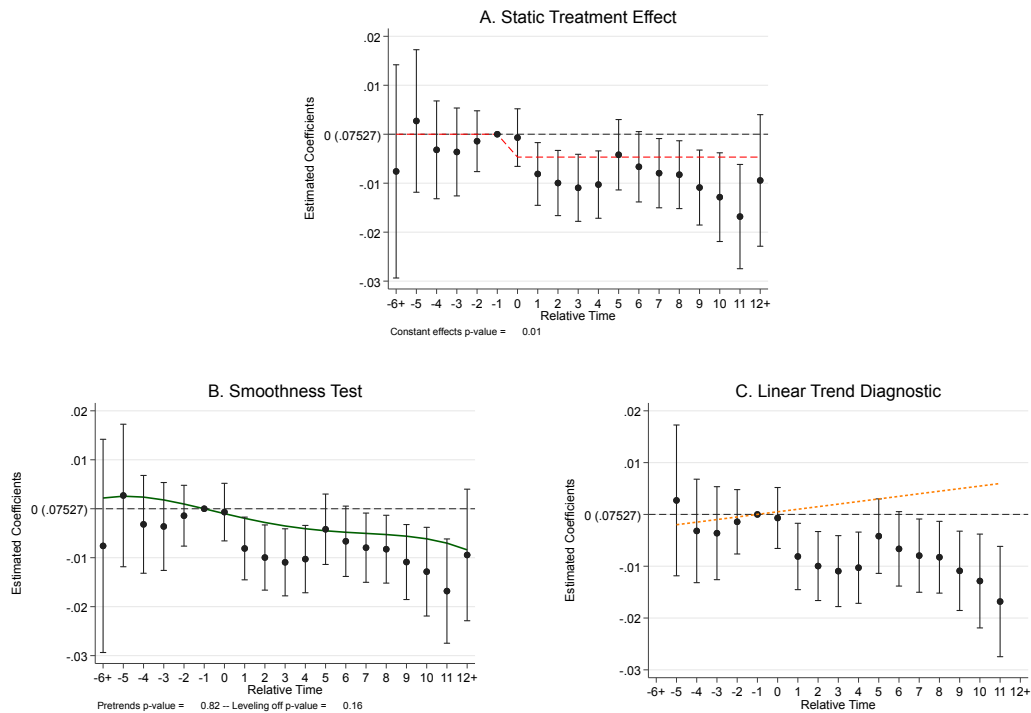


图 10 两化融合对企业资本性支出(CapEx)的动态影响及稳健性检验

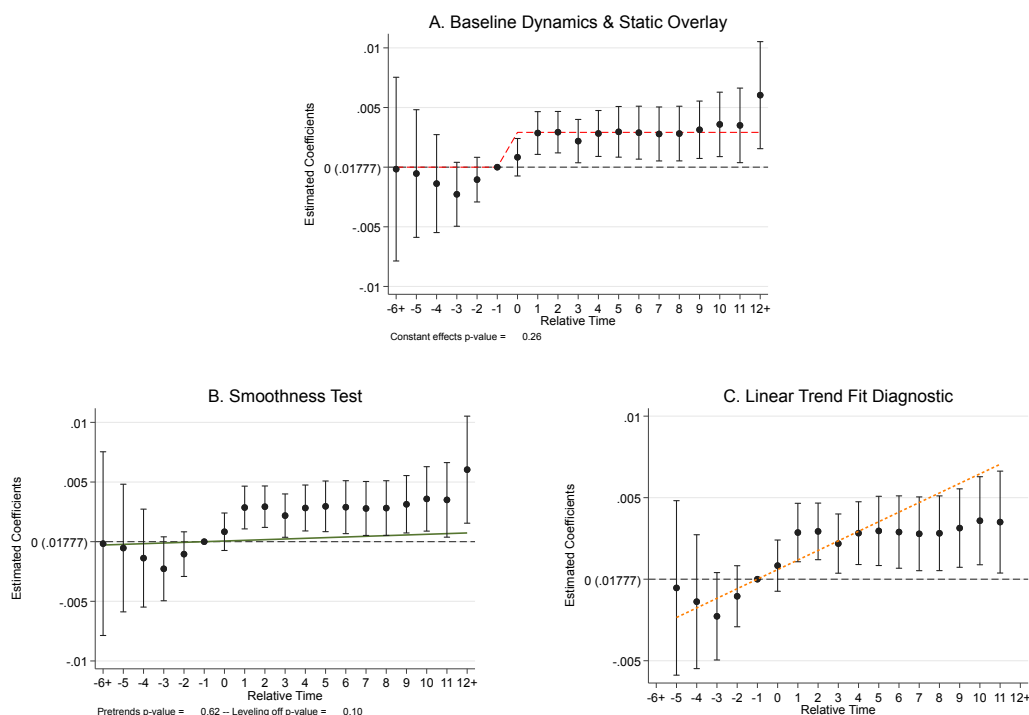


图 11 两化融合对企业研发支出(R&D)的动态影响及稳健性检验

（二）控制同时期相关政策

尽管基准回归结果证实了两化融合能够显著优化企业长期投资结构,但这一结论仍可能受到样本期内其他重叠政策的影响。为此,本文梳理了样本期内可能影响企业投融资决策的三项重要政策——“宽带中国”战略、知识产权质押融资试点以及国家自主创新示范区建设,并将其作为控制变量逐一纳入回归模型进行检验。

第一,考虑数字基础设施建设的影响。“宽带中国”战略作为国家级网络基础设施建设工程,对产业结构和资源配置具有深远影响。余壮雄等(2024)的研究指出,“宽带中国”政策不仅提升了数字产业在产业结构中的比重,还通过财政支持和贸易效应推动了数字产业的集聚与流动。该政策能够优化产业结构,为数字经济的发展提供底层支撑,并推动形成数字产业集聚高地。这意味着该政策可能通过改善外部数字环境和产业集聚效应,直接影响企业的投资机会与方向。为了排除这一宏观基础设施政策对企业微观投资结构的干扰,本文构造虚拟变量。若某城市在当年被选为“宽带中国”示范城市,则当年及之后年份赋值为 1,否则为 0。表 18 第 (1)-(2) 列的回归结果显示,在控制了数字基础设施建设的影响后,核心解释变量的系数依然显著。

第二,考虑知识产权金融政策的影响。企业研发投入往往受制于资金短缺和高风险。余明桂等(2022)的研究发现,专利质押融资试点政策的主要作用机制在于缓解企业融资约束、增加银行信贷、降低债务融资成本以及缓解经营风险不确定性。此外,该政策还具有信号传递效应,能够降低资金供给方与企业间的信息不对称。通过利用专利权等无形资产获取融资,企业能够获得更多用于创新和再生产的资金,从而可能改变其在研发与资本性支出上的配置。为了剥离该政策的资金供给效应,本文引入虚拟变量,若企业所在城市被纳入专利质押融资试点,则当年及之后年份赋值为 1,否则为 0。回归结果如表 18 第 (3)-(4) 列所示,在控制该政策后,本文的主要结论依然成立。

第三,考虑地区创新驱动政策的影响。区域性的创新政策环境是影响企业投资决策的重要外部因素。白俊红等(2022)以国家创新型城市试点政策为例,证实了创新驱动政策能

够显著提升城市的创业活跃度。其具体作用机制在于，创新驱动政策通过风险投资集聚、人才集聚以及技术集聚效应，改善了地区的创新要素供给环境。这种要素集聚效应可能直接降低企业的研发成本或提高创新预期，从而影响企业的投资结构。为了保证本文结论不依赖于此类区域创新政策的冲击，本文构造变量并纳入回归加以控制。表 18 第 (5)-(6) 列的结果表明，即便在控制了区域创新集聚政策后，本文的核心结论依然稳健。

表 18 控制同时期相关政策

	宽带中国		知识产权		自主创新		全部政策	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	R&D	CapEX	R&D	CapEX	R&D	CapEX	R&D	CapEX
两化融合	0.003*** (0.001)	-0.005** (0.002)	0.003*** (0.001)	-0.005** (0.002)	0.003*** (0.001)	-0.005** (0.002)	0.003*** (0.001)	-0.005** (0.002)
控制变量	是	是	是	是	是	是	是	是
个体固定效应	是	是	是	是	是	是	是	是
时间固定效应	是	是	是	是	是	是	是	是
N	44786	44759	44786	44759	44786	44759	44786	44759
Adj. R ²	0.799	0.438	0.799	0.438	0.800	0.438	0.800	0.438

注：本表报告了控制其他相关政策后的估计结果。被解释变量依次为企业研发投入和资本性支出。第 (1)-(2)列控制“宽带中国”试点政策；第 (3)-(4) 列控制知识产权质押融资试点政策；第 (5)-(6)列控制国家自主创新示范区政策；第(7)-(8) 列同时纳入上述所有政策虚拟变量。***、**、*分别表示 1%、5%、10% 显著性水平，括号内为聚类到公司层面的稳健标准误。

(三) 剔除阿申菲尔特沉降效应

一个潜在担忧是企业可能恰好在投资水平已经呈现下滑趋势时才选择申请贯标，即存在 Ashenfelter (1978) 所述的沉降效应，从而使传统 DID 将处理前趋势错误归因为政策效果。为排除这一干扰，本文采用 Dube 等 (2025) 提出的局部投影双重差分法 (LP-DID)，该方法借鉴宏观经济学中的局部投影思想，为每个事件发生后的时期构建独立回归，能更灵活地控制企业在接受处理前的投资动态。报告了 LP-DID 下 CapEX 与 R&D 的动态响应路径，结果与基准事件研究一致，表明本文结论不受阿申菲尔特沉降效应的驱动。

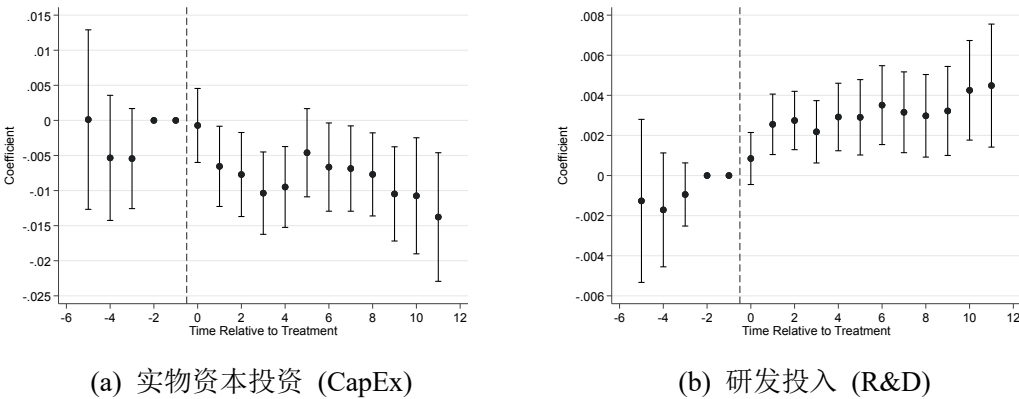


图 12 LP-DID

The Investment Structure Optimization Effect of Digital Transformation

WANG Qian^{1,2} SUN Yiming²

(1. Center for China Public Sector Economy Research, Jilin University, Changchun Jilin 130012, China; 2. School of Economics, Jilin University, Changchun Jilin 130012, China)

Summary: Digitalization brings unprecedented opportunities for economic structural adjustment and industrial upgrading. While existing literature widely documents the productivity-enhancing and innovation-stimulating effects of digital transformation, its fundamental impact on corporate resource allocation under financial frictions remains underexplored. In imperfect financial markets, external financing heavily relies on pledgeable physical assets to mitigate agency costs. This structural reliance induces a distorted capital allocation behavior where firms over-accumulate physical capital beyond production efficiency needs solely to maintain their collateral-based borrowing capacity, a phenomenon we define as "collateral hoarding."

This paper theoretically and empirically investigates how digital transformation reshapes corporate investment structures by altering the underlying financial contracting technology. We first construct a two-period local equilibrium model incorporating both asset-based lending (ABL) and cash-flow-based lending (CFL) frictions. The model demonstrates that digitalization improves the verifiability and transparency of operational information, allowing a higher proportion of cash flows to be contractible. As verifiable "hard information" substitutes for the credit-enhancement function of physical collateral, firms previously hoarding inefficient tangible assets face a weakened financing motive to maintain redundant capacity. Consequently, these collateral-hoarding firms reduce physical capital expenditures and reallocate freed-up resources toward innovation and knowledge capital accumulation.

Empirically, we utilize the staggered rollout of China's "Integration of Informatization and Industrialization Management System" certification as a quasi-natural experiment. Based on a comprehensive sample of Chinese A-share listed companies, our staggered Difference-in-Differences (DID) estimates reveal that digital transformation significantly suppresses corporate physical capital expenditures while simultaneously promoting research and development (R&D) investments. This indicates a structural shift in corporate investment from tangible assets to R&D activities. To ensure the reliability of our findings, we employ multiple advanced heterogeneous robust estimators, including Sun and Abraham (2021), Callaway and Sant'Anna (2021), synthetic difference-in-differences (SDID), and propensity score matching (PSM-DID), alongside extensive placebo tests and controls for concurrent macroeconomic policies.

To validate the underlying mechanism, we construct a firm-level "pre-period hoarding wedge" to measure ex-ante reliance on collateral financing. The mechanism tests confirm that the reduction in physical capital is highly concentrated among firms with significant pre-treatment collateral hoarding. Furthermore, this collateral release is achieved prudently by controlling marginal new investments (e.g., construction in progress) rather than liquidating sticky existing assets, reflecting the high adjustment

frictions and liquidity discounts associated with illiquid fixed assets. Consistent with the "information substituting collateral" channel, the credit expansion effect of digitalization is more pronounced for firms with constrained traditional collateral space. Crucially, this effect is also amplified in highly competitive banking markets where relationship-based soft information is scarce, corroborating that the hardening of operational information is the core driver of relaxed financing constraints.

Finally, we document that this structural reallocation is accompanied by substantial improvements in capital allocation efficiency. Following the policy shock, the dispersion of the marginal revenue product of capital (MRPK) within industries decreases significantly, indicating a correction of prior capital misallocation. Firm investment becomes more sensitive to growth opportunities (Tobin's Q), suggesting a strengthened investment screening mechanism despite the overall reduction in physical capital scale. Additionally, the suppression effect on physical investment is stronger for older capital vintages, highlighting the proactive clearance of inefficient legacy capacities. The quality of innovation also improves, evidenced by an increased ability to acquire external innovation subsidies, a higher proportion of R&D personnel, and a distinct shift from expensed to capitalized R&D expenditures.

This study contributes to the literature by providing a unified analytical framework from the perspective of financial contracting technology evolution. It sheds light on how digitalization alleviates collateral constraints and optimizes the real economy's capital configuration, offering valuable policy implications for mitigating corporate diverting out of the real economy and promoting high-quality economic development.

Keywords: Digital Transformation; Investment Structure; Integration of Informatization and Industrialization; Collateral Hoarding; Capital Allocation Efficiency

JEL Classification: D22; G31; O33